Modelo de base de datos modular

Separación en 12 esquemas de módulo y 3 esquemas compartidos para un monolito modular en PostgreSQL, con tablas normalizadas hasta la tercera forma normal (3FN).

15	12	3	220	0
esquemas en total	esquemas de módulo	esquemas compartidos	tablas normalizadas	FK entre módulos

Punto de partida. El reporte de tablas repetidas (16 páginas) comparó 227 definiciones de tablas de diez scripts: Gestión de horarios (G6), Web institucional (G8), Investigación formativa (G10), Prematrícula (G11), SSE-EPI, Seguimiento al egresado (G1), Tesis (G3), Prácticas (G4), COTECU (G5) y Bienestar. Ese reporte propuso un esquema *core* con 12 tablas y dejó pendientes varias decisiones (secciones, matrícula, departamento, líneas de investigación, personas, notificaciones y archivos). Este documento toma esas conclusiones, cierra las decisiones pendientes y entrega el modelo completo por esquema.

Entregables. Este PDF explica cómo modelar y cómo se separa cada esquema. El archivo `base_datos_modular.sql` contiene el DDL completo de las 220 tablas (tipos, PK, FK, UNIQUE, CHECK, índices, vistas y trigger de auditoría); se ejecutó sin errores en PostgreSQL 16 y se comprobó que no existe ninguna FK de un módulo hacia otro módulo.

Contenido

1. Arquitectura: un esquema por módulo 3
1.1 Reglas de dependencia . . . 3
1.2 Por qué tres esquemas compartidos y no uno solo . . . 3
2. Qué tablas son compartidas y quién las usa 4
2.1 Decisiones que el reporte anterior dejó abiertas . . . 4
3. Normalización hasta la tercera forma normal 5
3.1 Desnormalizaciones controladas (intencionales) . . . 5
3.2 Convenciones de nombres y tipos . . . 5
4. Esquemas compartidos 6
4.1 Esquema core – Núcleo académico y personas (22 tablas) . . . 6
4.2 Esquema seguridad – Identidad, acceso y auditoría (10 tablas) . . . 7
4.3 Esquema comun – Servicios transversales (7 tablas) . . . 8
5. Esquemas de los 12 módulos 10
5.1 Prematrícula – esquema prematricula (3 tablas) . . . 11
5.2 Bienestar – esquema bienestar (18 tablas) . . . 12
5.3 Investigación formativa – esquema investigacion_formativa (11 tablas) . . . 14
5.4 Seguimiento al estudiante – esquema seguimiento_estudiante (23 tablas) . . . 15
5.5 Web institucional – esquema web_institucional (13 tablas) . . . 17
5.6 Calidad – esquema calidad (12 tablas) . . . 19
5.7 Gestión de horarios – esquema gestion_horarios (11 tablas) . . . 21
5.8 COTECU – esquema cotecu (9 tablas) . . . 23
5.9 Gestión de prácticas – esquema gestion_practicas (10 tablas) . . . 24
5.10 Tesis y proyecto de tesis – esquema tesis (22 tablas) . . . 26
5.11 Gestión de matrículas – esquema gestion_matriculas (9 tablas) . . . 28
5.12 Seguimiento al egresado – esquema seguimiento_egresado (40 tablas) . . . 29
6. Comunicación entre módulos sin FK 32
6.1 Referencias lógicas y lecturas entre módulos . . . 32
6.2 Vistas publicadas . . . 32
6.3 Flujos principales . . . 32
7. Implementación en el proyecto 33
7.1 Orden de creación . . . 33
7.2 Permisos por módulo . . . 33
7.3 En el framework . . . 33
7.4 Migración desde los scripts de los grupos . . . 33
7.5 Puntos a validar con cada grupo . . . 33

1. Arquitectura: un esquema por módulo

En un monolito modular toda la aplicación se despliega junta y usa una sola base de datos, pero cada módulo es dueño de sus datos. La forma más simple de reflejar esa frontera en PostgreSQL es **un esquema por módulo** dentro de la misma base. Así se evitan los choques de nombres (curso, docente, evaluacion, observacion existen en varios grupos) y se pueden dar permisos por módulo.

1.1 Reglas de dependencia

- **Regla 1 – Un módulo solo escribe en su esquema.** Las tablas de *tesis* solo las modifica el código del módulo de tesis.
- **Regla 2 – Las FK solo pueden apuntar a su propio esquema o a los compartidos** (*core*, *seguridad*, *comun*). Nunca de un módulo a otro módulo. Así cada módulo puede cambiar sus tablas sin romper a los demás.
- **Regla 3 – Si un módulo necesita datos de otro, los pide por su servicio (API interna) o lee una vista publicada** (contrato de solo lectura, sección 6). Cuando hace falta guardar el identificador de otro módulo se usa una *referencia lógica*: una columna BIGINT sin FK, documentada.
- **Regla 4 – Una tabla pasa a un esquema compartido cuando la usan dos o más módulos** y representa la misma entidad con el mismo significado. Si solo se parece por el nombre (evaluacion de tesis frente a evaluacion de prácticas), se queda en su módulo.
- **Regla 5 – Los esquemas compartidos tienen un orden fijo:** core no depende de nadie, seguridad depende de core, comun depende de core y seguridad. No hay ciclos.

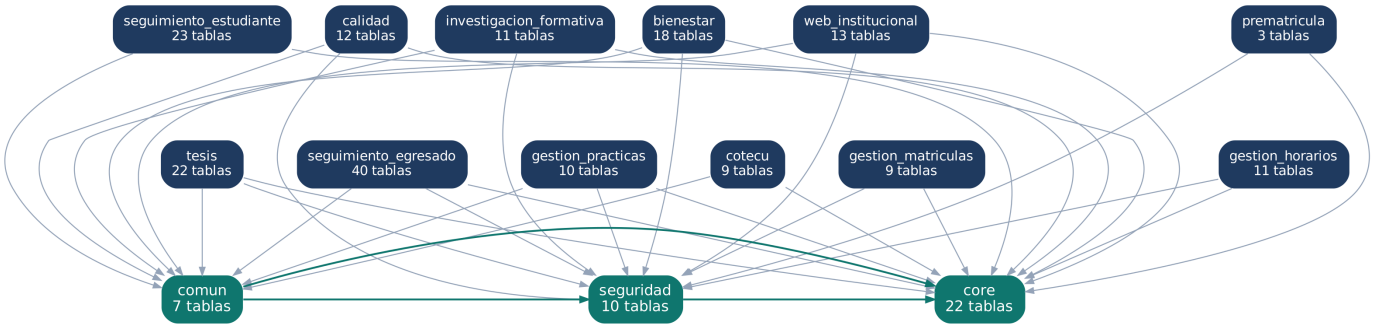


Figura 1. Dependencias por FK entre esquemas (generada desde el modelo). Las flechas verdes muestran el orden entre esquemas compartidos; ningún módulo apunta a otro.

1.2 Por qué tres esquemas compartidos y no uno solo

Esquema	Contenido	Motivo de separarlo
core	Personas, ubigeo, facultad, escuela, departamento, periodo, plan, curso, curso_plan, prerrequisitos, docente, estudiante, ambiente, líneas de investigación, modalidad de ingreso y secciones.	Es el núcleo de dominio académico. Cambia poco y casi todos los módulos lo leen. No depende de nada.
seguridad	usuario, rol, permiso, rol_permiso, usuario_rol, solicitud de acceso, tokens, registro de accesos y auditoría.	Identidad y autorización son una preocupación técnica distinta de lo académico; suele manejarla el paquete de autenticación del framework.
comun	archivo, notificacion, empresa y su contacto, sector económico, parámetros y feriados.	Servicios transversales que no son académicos. Separarlos evita que core se convierta en un cajón de sastre.

Se descartó crear un esquema compartido distinto por cada par de módulos (por ejemplo, uno para tesis + investigación formativa). Con 12 módulos eso produce muchos esquemas pequeños y dependencias cruzadas difíciles de seguir. La alternativa usada es: si algo lo comparten dos o más módulos y es la misma entidad, va a uno de los tres compartidos según su naturaleza.

2. Qué tablas son compartidas y quién las usa

La matriz se calcula a partir de las FK del modelo: cada punto indica que el módulo tiene al menos una columna que referencia esa tabla. Es la evidencia de por qué la tabla vive en un esquema compartido.

Tabla compartida	PRE	BIE	INV	SEST	WEB	CAL	HOR	COT	PRA	TES	MAT	SEGR	N.º
seguridad.usuario	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	10
comun.archivo		●	●	●	●	●		●	●	●		●	9
core.estudiante	●	●	●	●					●	●	●	●	8
core.periodo_academico	●			●	●	●	●	●		●	●		8
core.docente			●	●	●		●	●	●	●			7
core.seccion	●		●				●				●		4
core.ambiente				●			●			●			3
core.curso_plan	●						●	●					3
core.plan_estudios					●			●				●	3
comun.empresa									●			●	2
core.linea_investigacion			●							●			2
core.persona						●				●			2
comun.contacto_empresa									●				1
comun.sector_economico												●	1
core.modalidad_ingreso					●								1
core.pais												●	1
core.ubigeo_distrito				●									1
seguridad.modulo_sistema						●							1

Abreviaturas: PRE = Prematrícula, BIE = Bienestar, INV = Investigación formativa, SEST = Seguimiento al estudiante, WEB = Web institucional, CAL = Calidad, HOR = Gestión de horarios, COT = COTECU, PRA = Gestión de prácticas, TES = Tesis y proyecto de tesis, MAT = Gestión de matrículas, SEGR = Seguimiento al egresado.

2.1 Decisiones que el reporte anterior dejó abiertas

Tema pendiente	Decisión en este modelo
Secciones (horarios vs prematrícula), la «candidata más fuerte» para unificar	**core.seccion** (periodo + curso_plan + código + capacidad + docente responsable). La usan prematrícula, matrículas, investigación formativa y horarios. Gestión de horarios es quien la escribe; los subgrupos, la asignación docente y el horario siguen en su esquema.
Matrícula (sse.matricula vs prematricula.academic_histories)	Nuevo módulo **gestion_matriculas** como único dueño de matrícula, notas, asistencia y actas. Publica v_historial_academico para los demás.
Nombres repetidos en usuario, docente y estudiante	**core.persona**: los datos de identidad se guardan una vez; usuario, docente, estudiante, colaborador, contacto de empresa y miembro de comité apuntan a ella.
Departamento académico (G3 vs G8)	**core.departamento_academico**. Si web.departamento era una oficina administrativa, se crea una tabla propia en web_institucional.
Líneas de investigación (G3 vs G10)	**core.linea_investigacion** y **core.docente_linea**: ambos módulos asignan asesores por línea.
Notificaciones y archivos (no fusionar tablas de negocio)	Infraestructura común en **comun.archivo** y **comun.notificacion**; cada módulo conserva su propia tabla puente con su significado (solicitud_documento, entrega, plan_accion_evidencia...).
Empresa (prácticas) vs empleador (egresado)	**comun.empresa** y **comun.contacto_empresa**. La invitación anónima de G1 puede tener empresa nula.
Un rol por usuario vs N:M; historial de G3	**seguridad.usuario_rol** con clave sustituta, fechas y estado; un índice parcial impide dos asignaciones vigentes iguales.
Crédito 0 en COTECU vs CHECK > 0	core.curso acepta creditos >= 0 (cursos extracurriculares). Revisar si se prefiere > 0.
UUID de COTECU vs BIGINT	Todo el modelo usa BIGINT identity. Los UUID se registran en una tabla temporal de mapeo durante la migración.

3. Normalización hasta la tercera forma normal

Una tabla está en **1FN** si cada columna guarda un solo valor y no hay grupos repetidos; en **2FN** si, además, cada atributo depende de *toda* la clave (importa en claves compuestas); y en **3FN** si ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (no hay dependencias transitivas). La tabla resume los casos concretos que se corrigieron respecto de los scripts originales.

Forma	Problema en los scripts originales	Solución en el modelo
1FN	G1 guardaba nombre_completo en un solo campo; SSE separaba apellidos y otros no.	core.persona con nombres, apellido_paterno y apellido_materno.
1FN	Atributos multivaluados: especialidades del docente, medios de contacto del egresado, ítems de una lista de cotejo, grados.	Tablas propias: docente_especialidad, contacto_egresado, item_lista_cotejo, grado_egresado.
1FN	Rol guardado como texto en usuario (G4, G5) y un único id_rol (Web, Prematrícula, Bienestar).	seguridad.usuario_rol (N:M) con catálogo seguridad.rol.
2FN	Web repetía el curso por cada plan; ciclo y tipo dependen del par (plan, curso), no del curso.	core.curso (por código) + core.curso_plan (ciclo, tipo, área, créditos requeridos).
2FN	Prerrequisitos definidos sobre el curso aunque cambian con el plan.	core.curso_prerequisito entre filas de curso_plan.
2FN	Vacantes de admisión ligadas solo a la campaña o solo a la modalidad.	web_institucional.campana_modalidad con PK (campaña, modalidad) y vacantes.
3FN	Departamento y provincia repetidos en cada distrito.	ubigeo_departamento → ubigeo_provincia → ubigeo_distrito.
3FN	Fechas de prematrícula dentro del periodo (dependían del proceso, no del periodo) y creditos_maximos en el estudiante (dependen del periodo).	prematricula.cronograma_prematricula y gestion_matriculas.limite_creditos (estudiante + periodo).
3FN	Detalle de matrícula con id_curso además de la sección: el curso se determina por la sección.	matricula_detalle solo guarda id_seccion; el curso se obtiene con un JOIN (vista).
3FN	Cita con estudiante y caso a la vez: el estudiante depende del caso.	bienestar.cita referencia solo el caso.
3FN	Alerta con nivel de riesgo copiado de la regla que la generó.	nivel_riesgo vive en parametro_sat.
3FN	Práctica con id_postulacion: estudiante y empresa ya se deducían de la postulación.	La FK se invierte: postulacion.id_practica (UNIQUE).
3FN	Situación laboral con empresa y sector: el sector depende de la empresa.	CHECK: se registra empresa o sector, nunca ambos.
3FN	Datos derivados guardados: ciclo actual, cohorte, nota de una evaluación con rúbrica, total del presupuesto, estado actual del egresado.	Se calculan con vistas o consultas (suma de criterios, último registro del historial, etc.).

3.1 Desnormalizaciones controladas (intencionales)

Hay tres valores que se podrían calcular pero se guardan porque tienen valor legal o histórico. Se documentan para que nadie los trate como error:

Columna	Por qué se guarda	Regla
gestion_matriculas.matricula_detalle.nota_final	Es la nota oficial del acta; puede incluir redondeo o rectificación.	Solo se escribe al cerrar o rectificar acta_notas.
tesis.acta.nota_final	La nota del acta de sustentación es un documento oficial.	Se registra una vez; no se recalcula.
seguimiento_estudiante.situacion_academica	Instantánea al cierre del periodo que alimenta las alertas SAT.	Se recalcula con un proceso al cerrar el periodo; guarda calculado_en.

3.2 Convenciones de nombres y tipos

- Esquemas y tablas en *snake_case*, singular, sin tildes ni «ñ» (anio, campania). Tablas puente: *entidad1_entidad2*.
- PK sustituta `id_<entidad> BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`. Claves naturales solo en catálogos estables (ubigeo, país, fecha de feriado) y en extensiones 1:1 (perfil_docente_web.id_docente).
- FK con el mismo nombre que la PK referenciada; si hay dos FK al mismo destino se agrega un sufijo de rol (id_docente_responsable, id_curso_plan_requisito). Toda FK que no es primera columna de una clave tiene índice.
- Estados cortos y estables con CHECK IN (...); listas que el usuario administra, como catálogo. Fechas con hora en TIMESTAMPTZ.

- ON DELETE CASCADE solo en tablas dependientes (detalle, ítems, puentes); en lo demás RESTRICT y baja lógica con *estado*.

4. Esquemas compartidos

Formato de las tablas: en **negrita** la PK; →destino indica FK (sin prefijo si apunta al mismo esquema); (U) columna única. Los tipos, CHECK y valores por defecto están en el archivo SQL.

4.1 Esquema `core` – Núcleo académico y personas (22 tablas)

Entidades que usan tres o más módulos: personas, estructura académica, plan de estudios, cursos, periodos, ambientes, docentes, estudiantes, líneas de investigación y la oferta (secciones). No depende de ningún otro esquema.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
pais	**id_pais** · nombre (U)	Catálogo de países (nacionalidad, estudios en el extranjero).
ubigeo_departamento	**id_departamento** · nombre (U)	Departamento según UBIGEO INEI.
ubigeo_provincia	**id_provincia** · id_departamento →ubigeo_departamento · nombre UNIQUE (id_departamento, nombre)	Provincia; depende del departamento (evita dependencia transitiva).
ubigeo_distrito	**id_distrito** · id_provincia →ubigeo_provincia · nombre UNIQUE (id_provincia, nombre)	Distrito; el código de 6 dígitos identifica provincia y departamento.
persona	**id_persona** · tipo_documento · numero_documento · nombres · apellido_paterno · apellido_materno · sexo · fecha_nacimiento · correo_personal · telefono · id_pais_nacionalidad →pais · id_distrito_domicilio →ubigeo_distrito · direccion · creado_en UNIQUE (tipo_documento, numero_documento)	Datos de identidad de cualquier persona (con o sin cuenta). Elimina la repetición de nombres en usuario, docente y estudiante.
facultad	**id_facultad** · codigo (U) · nombre (U)	Facultad de la universidad.
escuela_profesional	**id_escuela** · id_facultad →facultad · codigo (U) · nombre · estado	Programa de estudios (p. ej., Ingeniería Informática).
departamento_academico	**id_departamento** · id_facultad →facultad · codigo (U) · nombre	Departamento al que se adscriben los docentes (resuelve G3 vs G8).
periodo_academico	**id_periodo** · codigo (U) · anio · tipo · fecha_inicio · fecha_fin · numero_semanas · estado UNIQUE (anio, tipo)	Semestre académico. Las fechas propias de cada proceso (prematrícula, matrícula, admisión) viven en el cronograma de su módulo.
modalidad_ingreso	**id_modalidad** · codigo (U) · nombre · descripcion · activo	Catálogo de modalidades de ingreso (lo usan estudiante y web institucional).
plan_estudios	**id_plan** · id_escuela →escuela_profesional · codigo (U) · nombre · version · anio_aprobacion · resolucion_aprobacion · fecha_vigencia_inicio · fecha_vigencia_fin · es_predeterminado · estado UNIQUE (id_escuela, version)	Plan curricular / plan de estudios versionado (unifica plan_estudios, plan_curricular G1/G5 y curso_plan.referencia de SSE).
area_formacion	**id_area** · codigo (U) · nombre	Catálogo: estudios generales, específicos, de especialidad, etc.
curso	**id_curso** · codigo (U) · nombre · creditos · horas_teoria · horas_practica · horas_laboratorio · sumilla · estado	Asignatura, única por código. Lo que depende del plan (ciclo, tipo) va en curso_plan.
curso_plan	**id_curso_plan** · id_plan →plan_estudios · id_curso →curso · ciclo · tipo · id_area →area_formacion · creditos_requeridos UNIQUE (id_plan, id_curso)	Pertenencia de un curso a un plan: ciclo, tipo y área dependen del par (plan, curso).
curso_prerequisito	**id_curso_plan** →curso_plan · **id_curso_plan_requisito** →curso_plan	Prerrequisito dentro del mismo plan (relación recursiva N:M).
equivalencia_curso	**id_curso_plan_origen** →curso_plan · **id_curso_plan_destino** →curso_plan	Equivalencia entre cursos de planes distintos (convalidación, egresados).
docente	**id_docente** · id_persona →persona (U) · codigo_docente (U) · id_departamento →departamento_academico · categoria · condicion · dedicacion · grado_academico · horas_maximas · orcid (U) · codigo_renacyt · estado	Perfil docente de una persona (G3, G4 supervisor, G6, G8, G10, G11; en SSE/G5 era un rol).
estudiante	**id_estudiante** · id_persona →persona · codigo_universitario (U) · id_escuela →escuela_profesional · id_plan →plan_estudios · id_periodo_ingreso →periodo_academico · id_modalidad_ingreso →modalidad_ingreso · fecha_egreso · estado UNIQUE (id_persona, id_escuela)	Perfil de estudiante. Ciclo actual, cohorte y créditos se calculan (vistas), no se guardan.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
ambiente	**id_ambiente** · codigo (U) · nombre · tipo · capacidad · pabellon · piso · estado	Aula, laboratorio o auditorio (horarios, prematrícula, nivelación, sustentaciones).
linea_investigacion	**id_linea** · id_escuela →escuela_profesional · codigo (U) · nombre · descripcion · estado	Líneas de investigación (comunes a investigación formativa y tesis).
docente_linea	**id_docente** →docente · **id_linea** →linea_investigacion	Docentes adscritos a cada línea (asesores de tesis y de investigación).
seccion	**id_seccion** · id_periodo →periodo_academico · id_curso_plan →curso_plan · codigo · capacidad · id_docente_responsable →docente · estado UNIQUE (id_periodo, id_curso_plan, codigo)	Oferta: sección de un curso del plan en un periodo. La escribe Gestión de horarios; la leen prematrícula, matrículas, investigación formativa y seguimiento.

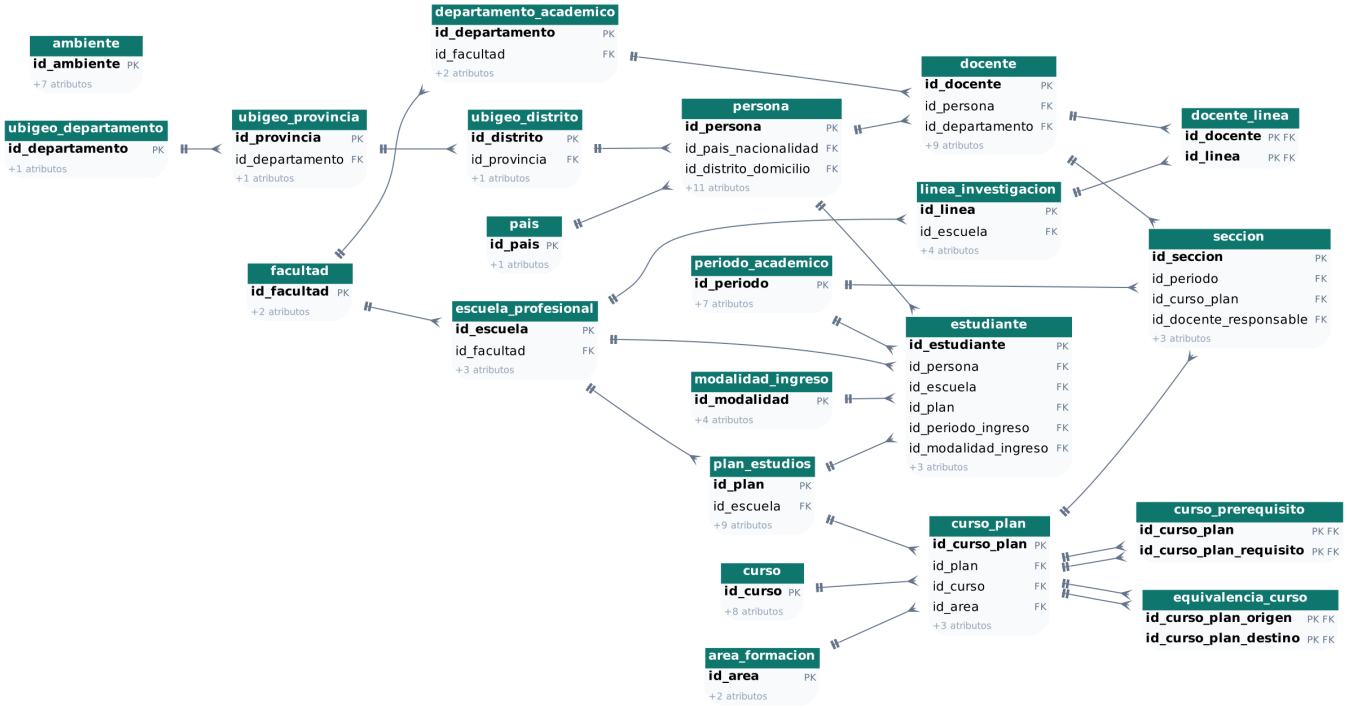


Diagrama de claves del esquema core. Los recuadros punteados son tablas de otros esquemas.

4.2 Esquema `seguridad` – Identidad, acceso y auditoría (10 tablas)

Cuentas de usuario, roles N:M con vigencia, permisos por módulo, accesos y auditoría inalterable. Depende solo de core.persona.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
modulo_sistema	**id_modulo** · codigo (U) · nombre · esquema (U) · activo	Catálogo de los módulos del monolito (uno por esquema).
usuario	**id_usuario** · id_persona →core.persona (U) · correo_institucional (U) · contrasena_hash · debe_cambiar_contrasena · remember_token · ultimo_acceso · estado · creado_en	Cuenta de acceso. Los nombres están en core.persona; el rol, en usuario_rol.
rol	**id_rol** · id_modulo →modulo_sistema · codigo (U) · nombre · descripcion · activo	Rol global o propio de un módulo (id_modulo nulo = global).
permiso	**id_permiso** · id_modulo →modulo_sistema · codigo (U) · descripcion	Acción autorizable, p. ej. 'tesis.proyecto.aprobar' (venía de Bienestar).
rol_permiso	**id_rol** →rol · **id_permiso** →permiso	Permisos concedidos a cada rol.
usuario_rol	**id_usuario_rol** · id_usuario →usuario · id_rol →rol · fecha_inicio · fecha_fin · es_principal · estado	Asignación N:M con historial (fecha y estado de G3). Clave sustituta para permitir reasignaciones; un índice parcial impide dos asignaciones vigentes iguales.
solicitud_acceso	**id_solicitud** · id_persona →core.persona · id_rol_solicitado →rol · motivo · estado · revisado_por →usuario · solicitado_en · revisado_en	Pedido de cuenta o de rol (venía de Web institucional).
token_usuario	**id_token** · id_usuario →usuario · token_hash (U) · tipo · expira_en · usado_en	Tokens de recuperación de contraseña o verificación (solo el hash).

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
registro_acceso	**id_registro** · id_usuario →usuario · correo_intentado · exitoso · ip · user_agent · registrado_en	Intentos de inicio de sesión (antes web.bitacora_acceso).
auditoria	**id_auditoria** · id_usuario →usuario · id_modulo →modulo_sistema · tabla_afectada · id_registro · accion · datos_anteriores · datos_nuevos · ip · registrado_en	Cambios de datos de todos los módulos. Inalterable (trigger bloquea UPDATE/DELETE).

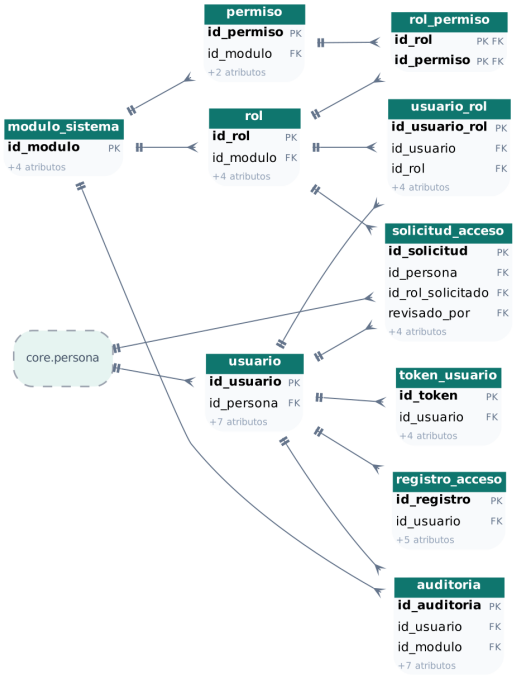


Diagrama de claves del esquema seguridad. Los recuadros punteados son tablas de otros esquemas.

4.3 Esquema `comun` – Servicios transversales (7 tablas)

Infraestructura que varios módulos necesitan pero que no es académica: archivos, notificaciones, empresas externas, parámetros y feriados. Cada módulo enlaza estos registros con su propia tabla puente.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
archivo	**id_archivo** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · nombre_original · ruta_almacenamiento (U) · tipo_mime · tamano_bytes · hash_sha256 · subido_por →seguridad.usuario · subido_en	Metadatos de un archivo almacenado. Cada módulo lo enlaza con su tabla (sílabo, evidencia, CV, acta...), así el archivo se gestiona igual en todos.
notificacion	**id_notificacion** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · id_usuario_destino →seguridad.usuario · tipo_evento · titulo · mensaje · referencia_tabla · referencia_id · canal · creada_en · enviada_en · leida_en	Bandeja única de notificaciones; el evento y la referencia indican qué la originó.
sector_economico	**id_sector** · codigo (U) · nombre (U)	Catálogo de sectores (unifica cat_sector_empresa y cat_sector_laboral de G1).
empresa	**id_empresa** · ruc (U) · razon_social · nombre_comercial · id_sector →sector_economico · id_distrito →core.ubigeo_distrito · direccion · telefono · correo · pagina_web · estado	Organización externa: centro de prácticas (G4) o empleador de egresados (G1).
contacto_empresa	**id_contacto** · id_empresa →empresa · id_persona →core.persona · cargo · correo_laboral · telefono_laboral · estado UNIQUE (id_empresa, id_persona)	Persona de contacto de la empresa (jefe de prácticas, encuestado empleador).
parametro_sistema	**id_parametro** · id_modulo →seguridad.modulo_sistema · clave · valor · tipo_dato · descripcion UNIQUE (id_modulo, clave)	Parámetros configurables por módulo (antes G3.parametro).
dia_no_laborable	**fecha** · descripcion	Feriados y suspensiones (horarios, citas de bienestar, plazos).

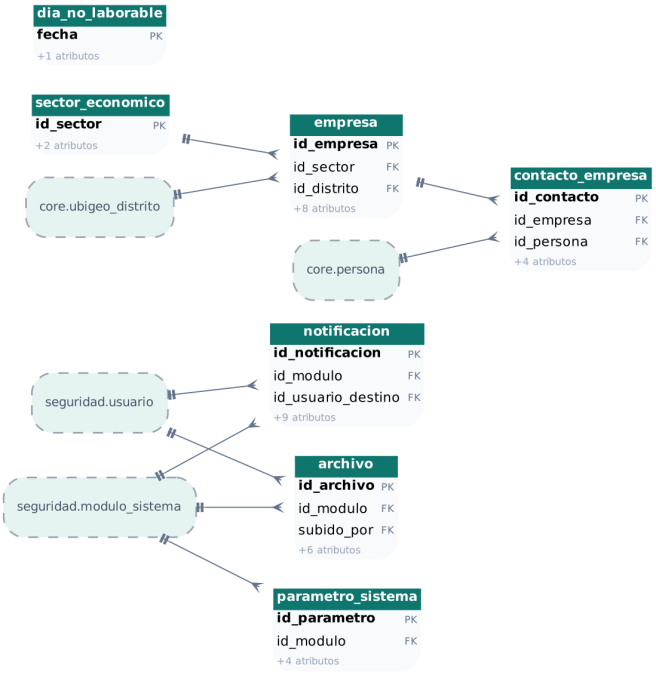


Diagrama de claves del esquema comun. Los recuadros punteados son tablas de otros esquemas.

5. Esquemas de los 12 módulos

N.º	Módulo	Esquema	Tablas	Origen
1	Prematrícula	`prematricula`	3	G11 · prematricula_postgres.sql (13 tablas)
2	Bienestar	`bienestar`	18	Bienestar · gestion_bienestar_escuela_informatica_postgresql.sql (23 tablas)
3	Investigación formativa	`investigacion_formativa`	11	G10 · investigacion_formativa_postgres.sql (15 tablas)
4	Seguimiento al estudiante	`seguimiento_estudiante`	23	SSE-EPI · sse_epi_postgres.sql (41 tablas)
5	Web institucional	`web_institucional`	13	G8 · web_institucional_postgres.sql (18 tablas)
6	Calidad	`calidad`	12	Grupo de Calidad (sin script en los reportes previos)
7	Gestión de horarios	`gestion_horarios`	11	G6 · gestion_horarios_postgres.sql (18 tablas)
8	COTECU	`cotecu`	9	G5 · cotecu_modelo_postgresql.sql (8 tablas)
9	Gestión de prácticas	`gestion_practicas`	10	G4 · gestion_practicas_escuela_informatica_postgresql.sql (13 tablas)
10	Tesis y proyecto de tesis	`tesis`	22	G3 · gestion_tesis_proyecto_postgresql.sql (33 tablas)
11	Gestión de matrículas	`gestion_matriculas`	9	Nuevo (absorbe matrícula de SSE-EPI e historial de Prematrícula)
12	Seguimiento al egresado	`seguimiento_egresado`	40	G1 · seguimiento_egresados_unt_integral_postgresql.sql (45 tablas)
	Total módulos		**181**	+ 39 tablas en core, seguridad y comun = 220

5.1 Prematrícula – esquema `prematricula` (3 tablas)

Origen: G11 · prematricula_postgres.sql (13 tablas)

Solicitudes de cursos de cada estudiante antes de la matrícula; alimenta la demanda de Gestión de horarios.

Qué cambia respecto del script original

- roles, users, students, teachers, academic_periods, courses, course_prerequisites y classrooms pasan a seguridad/core.
- sections y section_schedules se reemplazan por core.seccion y por el horario del módulo de horarios.
- academic_histories se elimina: el historial lo publica Gestión de matrículas (vista v_historial_academico).
- Las fechas de prematrícula salen del periodo y forman cronograma_prematricula.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
cronograma_prematricula	**id_cronograma** · id_periodo →core.periodo_academico (U) · fecha_inicio · fecha_fin · estado	Fechas de prematrícula por periodo (antes columnas opcionales en el periodo).
solicitud_prematricula	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · estado · observacion · enviada_en · revisado_por →seguridad.usuario · revisado_en UNIQUE (id_estudiante, id_periodo)	Una solicitud por estudiante y periodo.
detalle_solicitud	**id_detalle** · id_solicitud →solicitud_prematricula · id_curso_plan →core.curso_plan · id_seccion_preferida →core.seccion · estado · motivo_rechazo UNIQUE (id_solicitud, id_curso_plan)	Curso pedido; la sección preferida es opcional. Créditos totales = suma (vista).

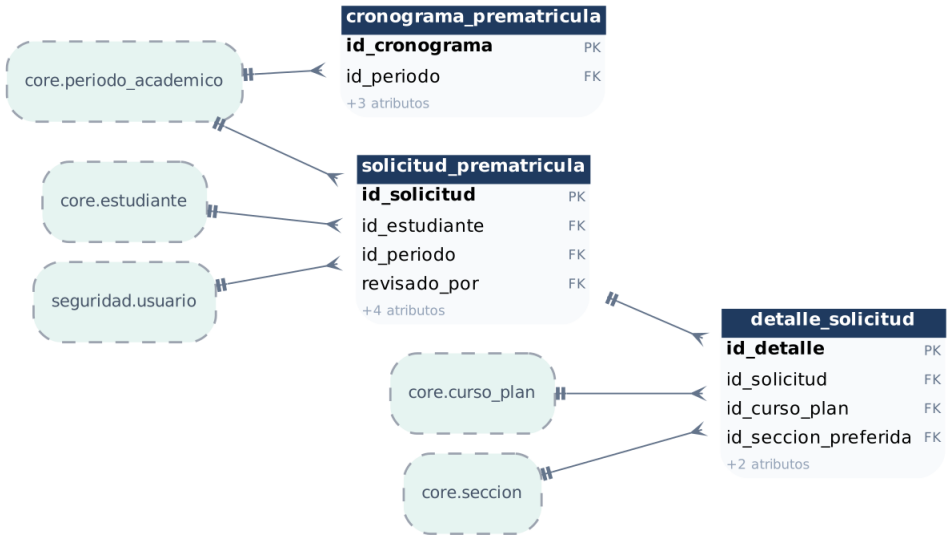


Diagrama de claves del esquema prematricula. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.2 Bienestar – esquema `bienestar` (18 tablas)

Origen: Bienestar · gestion_bienestar_escuela_informatica_postgresql.sql (23 tablas)

Servicio de bienestar: perfiles socioeconómicos, solicitudes de apoyo, casos, citas y derivaciones. Contiene datos sensibles: acceso restringido por permisos del propio esquema.

Qué cambia respecto del script original

- rol, permiso, rol_permiso y usuario pasan a seguridad; estudiante a core.estudiante.
- notificacion se centraliza en comun.notificacion; documento_adjunto pasa a comun.archivo + solicitud_documento.
- usuario.id_rol (un rol) se convierte en filas de seguridad.usuario_rol.
- cita ya no guarda id_estudiante: se llega a él por el caso (evita dependencia transitiva).

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
especialidad	**id_especialidad** · nombre (U)	Catálogo: psicología, medicina, asistencia social, etc.
especialista	**id_especialista** · id_usuario →seguridad.usuario (U) · id_especialidad →especialidad · registro_profesional · activo	Perfil profesional de un usuario (no es sinónimo de docente).
tipo_caso	**id_tipo_caso** · nombre (U) · descripcion	Catálogo de tipos de caso.
tipo_condicion	**id_tipo_condicion** · nombre (U) · descripcion	Catálogo de condiciones declaradas (sensible).
deporte	**id_deporte** · nombre (U)	Catálogo de disciplinas deportivas.
beneficio	**id_beneficio** · nombre (U) · descripcion · activo	Catálogo de apoyos (comedor, beca, movilidad...).
perfil_socioeconomico	**id_perfil** · id_estudiante →core.estudiante · fecha_evaluacion · integrantes_hogar · tipo_vivienda · rango_ingreso_familiar · clasificacion · evaluado_por →especialista UNIQUE (id_estudiante, fecha_evaluacion)	Evaluación socioeconómica fechada del estudiante (sensible).
estudiante_deporte	**id_estudiante** →core.estudiante · **id_deporte** →deporte	Deportes que practica el estudiante (N:M).
estudiante_condicion	**id_estudiante** →core.estudiante · **id_tipo_condicion** →tipo_condicion · fecha_registro · observacion	Condiciones declaradas por el estudiante (N:M, sensible).
solicitud_apoyo	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · id_beneficio →beneficio · motivo · estado · evaluado_por →especialista · solicitada_en · resuelta_en	Pedido de un beneficio.
solicitud_documento	**id_solicitud** →solicitud_apoyo · **id_archivo** →comun.archivo · tipo_documento	Archivos de sustento de la solicitud (antes documento_adjunto).
caso_bienestar	**id_caso** · id_estudiante →core.estudiante · id_tipo_caso →tipo_caso · id_especialista_responsable →especialista · id_solicitud_origen →solicitud_apoyo · descripcion · estado · abierto_en · cerrado_en	Expediente de atención (sensible).
historial_estado_caso	**id_historial** · id_caso →caso_bienestar · estado_anterior · estado_nuevo · cambiado_por →seguridad.usuario · cambiado_en · observacion	Cambios de estado del caso.
horario_disponible	**id_horario** · id_especialista →especialista · dia_semana · hora_inicio · hora_fin · vigente_desde · vigente_hasta	Franjas de atención del especialista (no es horario de clases).
cita	**id_cita** · id_caso →caso_bienestar · id_especialista →especialista · inicio · fin · modalidad · estado · notas_atencion	Cita dentro de un caso. El estudiante se obtiene del caso (no se repite: 3FN).
derivacion	**id_derivacion** · id_caso →caso_bienestar · id_especialista_destino →especialista · entidad_externa · motivo · estado · derivado_en	Derivación del caso a otro especialista o entidad externa.
seguimiento_derivacion	**id_seguimiento** · id_derivacion →derivacion · fecha · descripcion · registrado_por →especialista	Seguimiento de una derivación.
reporte	**id_reporte** · tipo · parametros · id_archivo →comun.archivo · generado_por →seguridad.usuario · generado_en	Informes de atención generados.

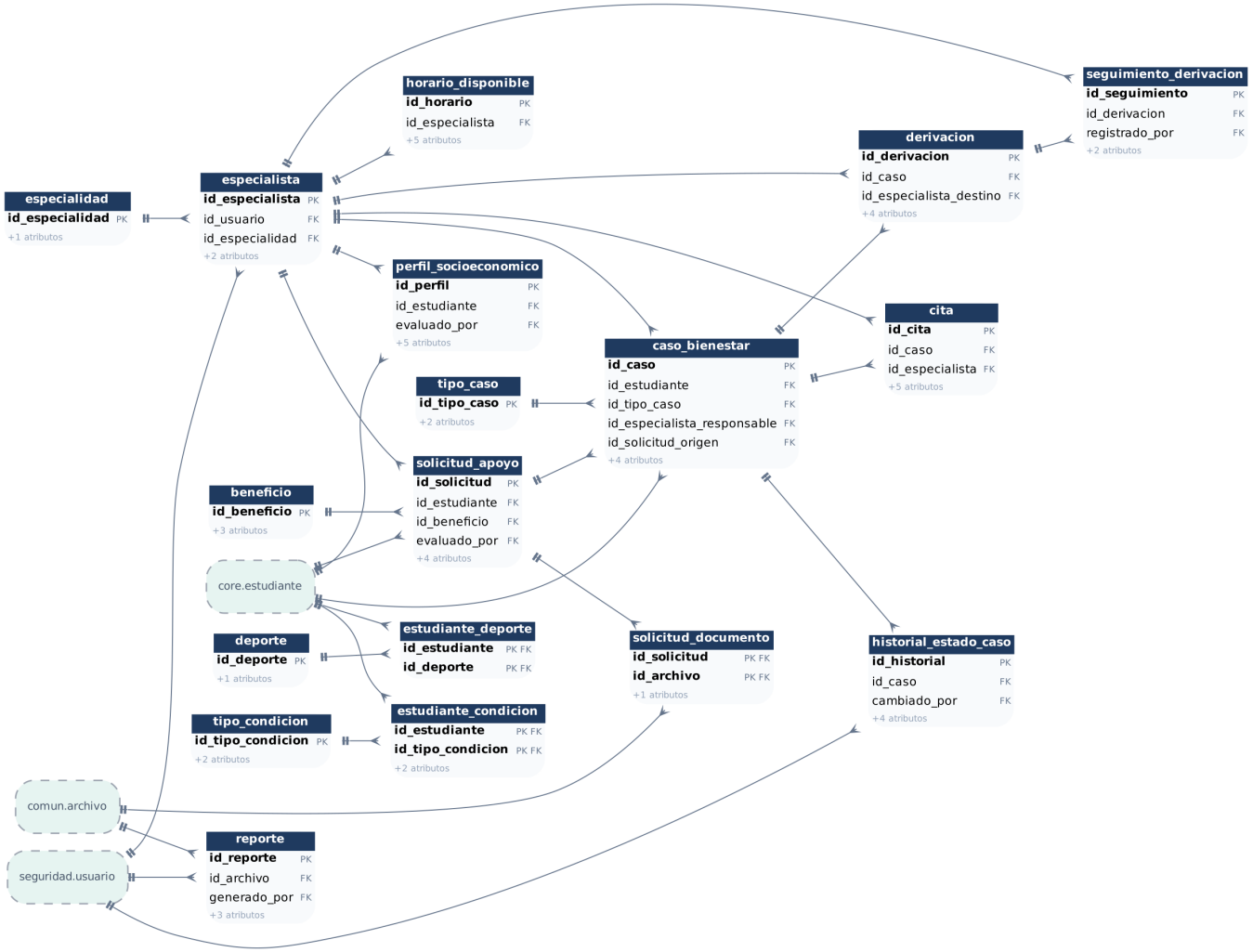


Diagrama de claves del esquema bienestar. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.3 Investigación formativa – esquema `investigacion_formativa` (11 tablas)

Origen: G10 · investigacion_formativa_postgres.sql (15 tablas)

Proyectos de investigación de grupos de estudiantes dentro de una sección de curso, con entregables, rúbricas y evaluación.

Qué cambia respecto del script original

- periodo, curso, docente, estudiante y linea_investigacion pasan a core.
- La relación curso-periodo y docente-curso se reemplaza por core.seccion (grupo y entregable cuelgan de la sección).
- La nota de la evaluación deja de guardarse: se calcula sumando evaluacion_criterio.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
tipo_producto	**id_tipo_producto** · nombre (U)	Catálogo: artículo, póster, informe, prototipo...
grupo	**id_grupo** · id_seccion →core.seccion · nombre UNIQUE (id_seccion, nombre)	Grupo de trabajo en una sección (la sección ya da curso, periodo y docente).
grupo_estudiante	**id_grupo** →grupo · **id_estudiante** →core.estudiante · es_coordinador	Integrantes del grupo.
proyecto	**id_proyecto** · id_grupo →grupo (U) · id_linea →core.linea_investigacion · id_tipo_producto →tipo_producto · titulo · resumen · estado · registrado_en	Proyecto del grupo.
rubrica	**id_rubrica** · nombre · descripcion · id_docente_autor →core.docente · estado	Rúbrica de evaluación creada por un docente.
criterio	**id_criterio** · id_rubrica →rubrica · descripcion · puntaje_maximo · orden UNIQUE (id_rubrica, orden)	Criterio de la rúbrica.
entregable	**id_entregable** · id_seccion →core.seccion · nombre · descripcion · fecha_limite · orden · id_rubrica →rubrica UNIQUE (id_seccion, orden)	Hito que el docente define para la sección.
entrega	**id_entrega** · id_proyecto →proyecto · id_entregable →entregable · version · id_archivo →comun.archivo · entregado_en UNIQUE (id_proyecto, id_entregable, version)	Versión entregada de un entregable por un proyecto.
evaluacion	**id_evaluacion** · id_entrega →entrega (U) · id_docente_evaluador →core.docente · comentario · evaluado_en	Evaluación de una entrega. La nota es la suma de evaluacion_criterio (vista).
evaluacion_criterio	**id_evaluacion** →evaluacion · **id_criterio** →criterio · puntaje	Puntaje por criterio.
observacion	**id_observacion** · id_entrega →entrega · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	Observaciones sobre una entrega.

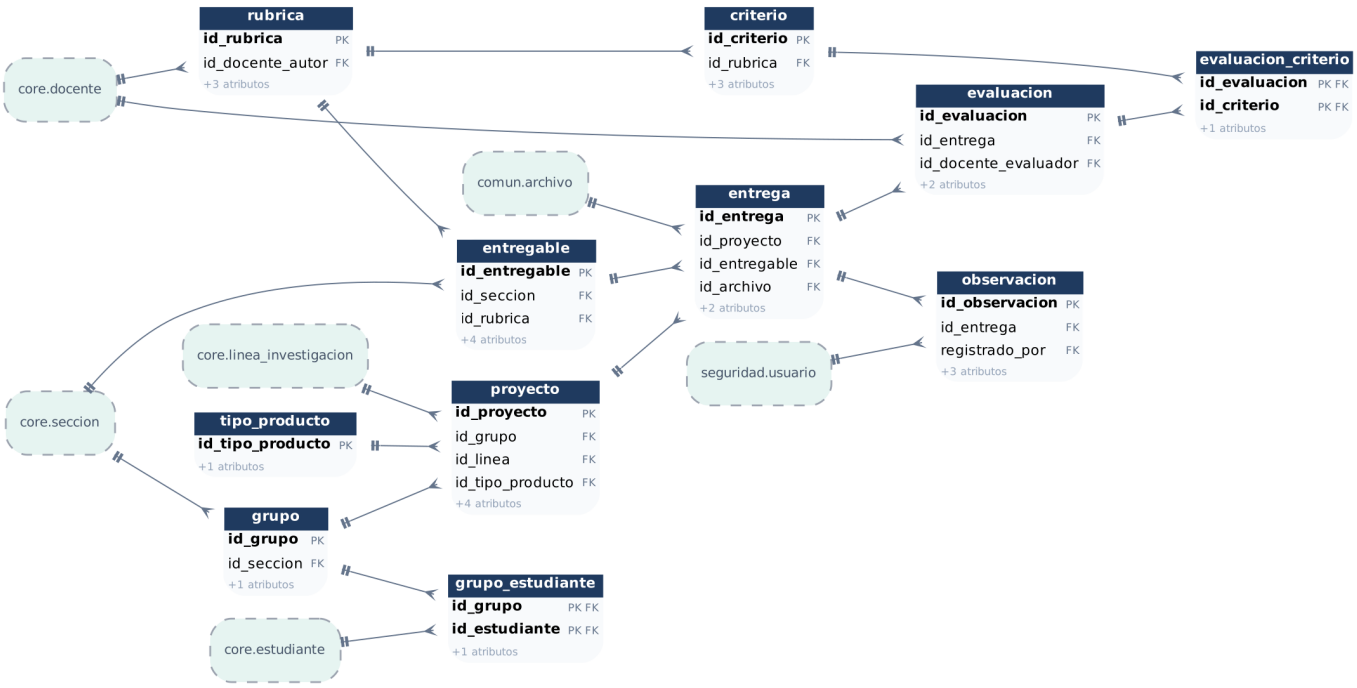


Diagrama de claves del esquema investigacion_formativa. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.4 Seguimiento al estudiante – esquema `seguimiento_estudiante` (23 tablas)

Origen: SSE-EPI · sse_epi_postgres.sql (41 tablas)

Perfil de ingreso, brechas, situación académica, alertas tempranas (SAT), tutoría/consejería, atenciones y programas de nivelación.

Qué cambia respecto del script original

- periodo_academico, rol, usuario, usuario_rol, estudiante, curso, curso_plan y auditoria pasan a core/seguridad.
- matricula y sus 3 tablas de notas/asistencia pasan al módulo Gestión de matrículas.
- dicta se reemplaza por core.seccion.id_docente_responsable y por la asignación docente de horarios.
- Los roles 'Docente Tutor/Consejero' se modelan como tutor_asignacion por periodo; notificacion pasa a comun.
- Las 12 tablas de nivelación se consolidan en 8 normalizadas (programa, grupo, participante, sesión, asistencia, criterio, calificación, material).

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
perfil_ingreso	**id_perfil** · id_estudiante →core.estudiante (U) · puntaje_ingreso · colegio_procedencia · tipo_colegio · id_distrito_colegio →core.ubigeo_distrito · fecha_evaluacion	Datos de ingreso del estudiante.
dimension_brecha	**id_dimension** · codigo (U) · nombre	Catálogo de dimensiones evaluadas al ingreso (matemática, comunicación...).
brecha_ingreso	**id_perfil** →perfil_ingreso · **id_dimension** →dimension_brecha · puntaje · nivel	Nivel detectado por dimensión.
situacion_academica	**id_situacion** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · promedio_ponderado · creditos_aprobados · creditos_desaprobados · condicion · calculado_en UNIQUE (id_estudiante, id_periodo)	Instantánea al cierre del periodo (se calcula desde matrículas; desnormalización controlada).
parametro_sat	**id_parametro** · codigo (U) · descripcion · operador · umbral · nivel_riesgo · activo	Regla de alerta temprana. El nivel de riesgo es atributo de la regla, no de la alerta.
alerta_sat	**id_alerta** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · id_parametro →parametro_sat · valor_detectado · estado · generada_en · cerrada_en	Alerta generada para un estudiante.
tutor_asignacion	**id_asignacion** · id_estudiante →core.estudiante · id_docente →core.docente · id_periodo →core.periodo_academico · tipo · fecha_asignacion · estado UNIQUE (id_estudiante, id_periodo, tipo)	Docente tutor o consejero de un estudiante en un periodo (en SSE eran roles de usuario).
tipo_atencion	**id_tipo_atencion** · nombre (U)	Catálogo: tutoría individual, grupal, consejería...
motivo_atencion	**id_motivo** · nombre (U)	Catálogo de motivos (académico, personal, vocacional...).
solicitud_estudiante	**id_solicitud** · id_estudiante →core.estudiante · asunto · descripcion · estado · solicitada_en	Pedido de atención hecho por el estudiante.
atencion	**id_atencion** · id_asignacion →tutor_asignacion · id_tipo_atencion →tipo_atencion · id_alerta →alerta_sat · id_solicitud →solicitud_estudiante · fecha_hora · modalidad · descripcion · acuerdos	Sesión de tutoría/consejería. Puede originarse en una alerta o en una solicitud.
atencion_motivo	**id_atencion** →atencion · **id_motivo** →motivo_atencion	Motivos tratados en la atención (N:M).
atencion_compromiso	**id_compromiso** · id_atencion →atencion · descripcion · fecha_limite · cumplido	Compromisos asumidos en la atención.
atencion_derivacion	**id_derivacion** · id_atencion →atencion · area_destino · motivo · id_caso_bienestar · derivado_en	Derivación a otra área. id_caso_bienestar es referencia lógica (sin FK) al módulo Bienestar.
atencion_evidencia	**id_atencion** →atencion · **id_archivo** →comun.archivo	Archivos de la atención.
programa_nivelacion	**id_programa** · id_periodo →core.periodo_academico · id_dimension →dimension_brecha · nombre · descripcion · fecha_inicio · fecha_fin · estado	Programa de nivelación de un periodo para cerrar una brecha.
nivelacion_grupo	**id_grupo** · id_programa →programa_nivelacion · codigo · id_docente →core.docente · capacidad UNIQUE (id_programa, codigo)	Grupo del programa.
nivelacion_participante	**id_participante** · id_grupo →nivelacion_grupo · id_estudiante →core.estudiante · estado UNIQUE (id_grupo, id_estudiante)	Estudiante inscrito en un grupo.
nivelacion_sesion	**id_sesion** · id_grupo →nivelacion_grupo · fecha · tema · id_ambiente →core.ambiente	Sesión del grupo.
nivelacion_asistencia	**id_sesion** →nivelacion_sesion · **id_participante** →nivelacion_participante · estado	Asistencia por sesión.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
nivelacion_criterio_evaluacion	**id_criterio** · id_programa →programa_nivelacion · nombre · peso UNIQUE (id_programa, nombre)	Criterio y peso de evaluación del programa.
nivelacion_calificacion	**id_participante** →nivelacion_participante · **id_criterio** →nivelacion_criterio_evaluacion · nota	Nota del participante por criterio.
nivelacion_material	**id_programa** →programa_nivelacion · **id_archivo** →comun.archivo · titulo	Materiales del programa.

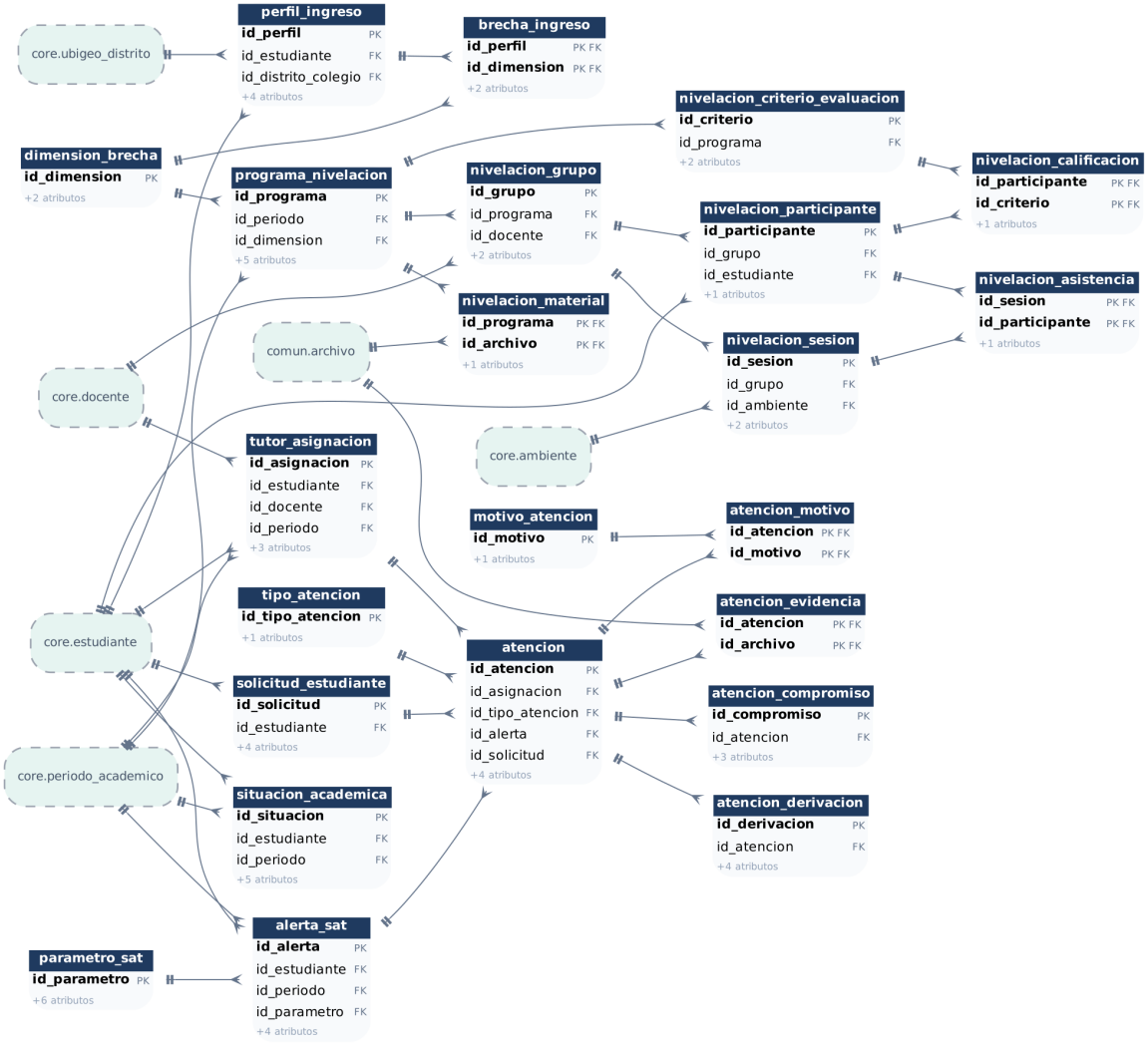


Diagrama de claves del esquema seguimiento_estudiante. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.5 Web institucional – esquema `web_institucional` (13 tablas)

Origen: G8 · web_institucional_postgres.sql (18 tablas)

Portal público: publicaciones, admisión, documentos oficiales, perfiles públicos de docentes y planes, contacto y estadísticas de visita.

Qué cambia respecto del script original

- rol, usuario, curso, curso_prerequisito y bitacora_acceso pasan a seguridad/core; solicitud_acceso a seguridad.
- departamento pasa a core.departamento_academico (si era una oficina administrativa, crear web_institucional.oficina).
- plan_estudios y docente se dividen: lo institucional en core y lo del portal en tablas de extensión 1:1.
- modalidad_admision se reemplaza por core.modalidad_ingreso + campana_modalidad; archivo_publicacion usa comun.archivo.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
categoria_publicacion	**id_categoria** · nombre (U)	Catálogo: noticia, evento, comunicado.
publicacion	**id_publicacion** · id_categoria →categoria_publicacion · titulo · slug (U) · resumen · contenido · id_archivo_portada →comun.archivo · estado · publicada_en · autor →seguridad.usuario	Contenido publicado en el portal.
publicacion_archivo	**id_publicacion** →publicacion · **id_archivo** →comun.archivo · orden	Galería/adjuntos de la publicación.
campana_admision	**id_campana** · id_periodo →core.periodo_academico · nombre · fecha_inicio · fecha_fin · estado	Proceso de admisión para un periodo de ingreso.
campana_modalidad	**id_campana** →campana_admision · **id_modalidad** →core.modalidad_ingreso · vacantes · requisitos	Vacantes y requisitos por modalidad (dependen del par campaña-modalidad: 2FN).
cronograma_admision	**id_actividad** · id_campana →campana_admision · actividad · fecha_inicio · fecha_fin · orden	Actividades de la campaña.
documento_oficial	**id_documento** · tipo · titulo · numero · fecha_emision · id_archivo →comun.archivo · publicado	Reglamentos, resoluciones y otros documentos descargables.
plan_estudios_publicacion	**id_plan** →core.plan_estudios · id_archivo_pdf →comun.archivo · estado_revision · observaciones · revisado_por →seguridad.usuario · revisado_en	Extensión 1:1 del plan para el portal: PDF y flujo de revisión.
perfil_docente_web	**id_docente** →core.docente · id_archivo_foto →comun.archivo · resena · enlace_cti_vitae · estado_revision · revisado_por →seguridad.usuario	Extensión 1:1 del docente para el portal (foto, reseña, revisión).
especialidad	**id_especialidad** · nombre (U)	Catálogo de especialidades docentes.
docente_especialidad	**id_docente** →core.docente · **id_especialidad** →especialidad	Especialidades del docente (atributo multivaluado: 1FN).
consulta_contacto	**id_consulta** · nombre_remitente · correo · telefono · asunto · mensaje · estado · recibida_en · respondido_por →seguridad.usuario	Mensajes del formulario público (visitantes sin cuenta).
registro_visita	**id_visita** · ruta · ip · user_agent · visitado_en	Visitas a páginas del portal.

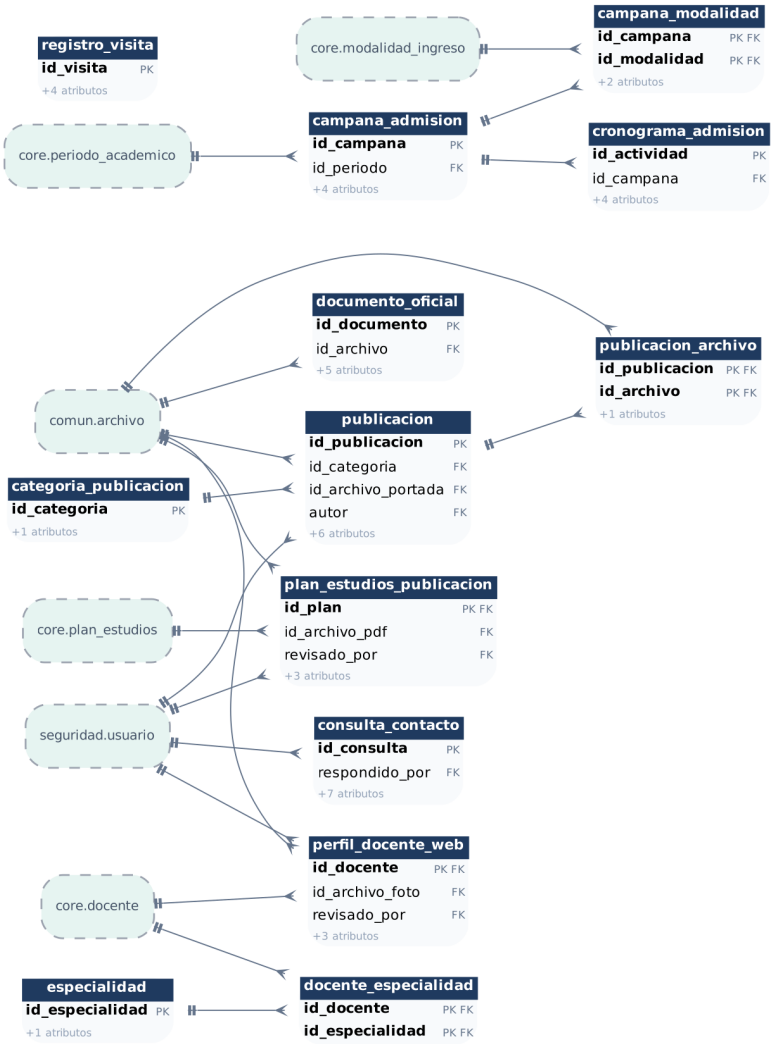


Diagrama de claves del esquema web_institucional. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.6 Calidad – esquema `calidad` (12 tablas)

Origen: Grupo de Calidad (sin script en los reportes previos)

Gestión de indicadores de calidad por proceso (mapa M01...), metas y mediciones por periodo, estándares de acreditación, evidencias y planes de mejora. Lee datos de otros módulos solo mediante sus vistas publicadas.

Qué cambia respecto del script original

- El módulo de Calidad no formó parte de las comparaciones previas: este modelo es una propuesta para contrastar con su SQL.
- Los indicadores que dependen de otros módulos (aprobados, egresados empleados, tesis sustentadas) se alimentan de vistas publicadas por esos módulos, nunca con FK hacia sus tablas.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
proceso	**id_proceso** · id_proceso_padre →proceso · codigo (U) · nombre · nivel · id_responsable →seguridad.usuario	Mapa de procesos jerárquico (macroproceso > proceso > subproceso).
indicador	**id_indicador** · id_proceso →proceso · codigo (U) · nombre · objetivo · formula · unidad_medida · frecuencia · sentido · id_modulo_fuente →seguridad.modulo_sistema · id_responsable →seguridad.usuario · estado	Ficha del indicador.
meta_indicador	**id_meta** · id_indicador →indicador · id_periodo →core.periodo_academico · valor_meta · umbral_minimo UNIQUE (id_indicador, id_periodo)	Meta y umbral por periodo.
medicion_indicador	**id_medicion** · id_indicador →indicador · id_periodo →core.periodo_academico · numerador · denominador · id_archivo_sustento →comun.archivo · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en UNIQUE (id_indicador, id_periodo)	Resultado medido. El valor = numerador/denominador y el semáforo frente a la meta se calculan en vista.
modelo_acreditacion	**id_modelo** · nombre · version UNIQUE (nombre, version)	Modelo de referencia (SINEACE, ICACIT, licenciamiento...).
dimension_acreditacion	**id_dimension** · id_modelo →modelo_acreditacion · codigo · nombre UNIQUE (id_modelo, codigo)	Dimensión o factor del modelo.
estandar	**id_estandar** · id_dimension →dimension_acreditacion · codigo · nombre · descripcion UNIQUE (id_dimension, codigo)	Estándar o criterio a cumplir.
indicador_estandar	**id_indicador** →indicador · **id_estandar** →estandar	Qué indicadores sustentan cada estándar (N:M).
evidencia	**id_evidencia** · id_estandar →estandar · id_periodo →core.periodo_academico · titulo · descripcion · id_archivo →comun.archivo · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	Evidencia documental de un estándar en un periodo.
plan_mejora	**id_plan_mejora** · id_indicador →indicador · id_estandar →estandar · id_periodo →core.periodo_academico · titulo · descripcion · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_inicio · fecha_fin · estado	Plan de mejora originado por un indicador o un estándar.
accion_mejora	**id_accion** · id_plan_mejora →plan_mejora · descripcion · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_limite · avance_porcentaje · estado	Acciones del plan.
comite_calidad_miembro	**id_miembro** · id_persona →core.persona · cargo · estamento · fecha_inicio · fecha_fin	Integrantes del comité de calidad (docentes, estudiantes, egresados).

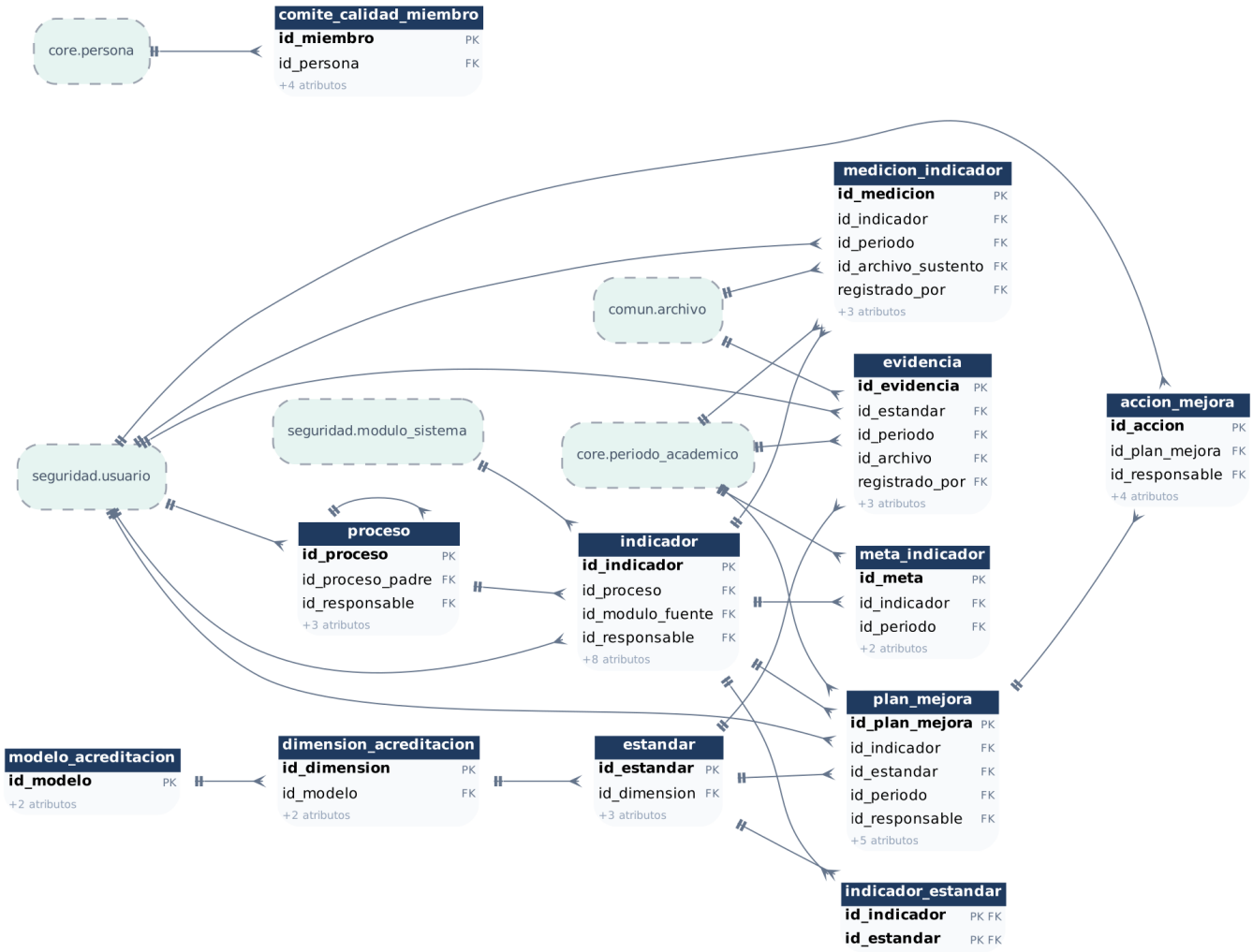


Diagrama de claves del esquema calidad. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.7 Gestión de horarios – esquema `gestion_horarios` (11 tablas)

Origen: G6 · gestion_horarios_postgres.sql (18 tablas)

Oferta y demanda por periodo, actividades de cada sección, asignación docente, disponibilidad, bloqueos de ambientes y versiones del horario con restricciones y revisión.

Qué cambia respecto del script original

- periodo_academico, curso, docente y ambiente pasan a core.
- seccion pasa a core.seccion porque la usan prematrícula, matrículas e investigación formativa; este módulo es quien la escribe.
- oferta_curso, demanda_curso y pre_matricula tenían la misma clave (periodo, curso): se unifican en oferta_curso.
- La demanda se calcula contando las solicitudes de Prematrícula a través de su servicio, sin FK entre módulos.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
oferta_curso	**id_oferta** · id_periodo →core.periodo_academico · id_curso_plan →core.curso_plan · demanda_estimada · origen_demanda · numero_secciones · estado UNIQUE (id_periodo, id_curso_plan)	Demanda estimada y número de secciones decidido por curso y periodo (unifica oferta_curso, demanda_curso y pre_matricula, que tenían la misma clave).
actividad_academica	**id_actividad** · id_seccion →core.seccion · tipo · grupo · horas_semanales · capacidad UNIQUE (id_seccion, tipo, grupo)	Subgrupo de teoría/práctica/laboratorio de una sección.
asignacion_docente	**id_asignacion** · id_actividad →actividad_academica · id_docente →core.docente · horas_asignadas · estado UNIQUE (id_actividad, id_docente)	Docente que dicta cada actividad.
bloque_horario	**id_bloque** · hora_inicio · hora_fin · turno UNIQUE (hora_inicio, hora_fin)	Franja horaria estándar.
disponibilidad_docente	**id_disponibilidad** · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente →core.docente · dia_semana · id_bloque →bloque_horario UNIQUE (id_periodo, id_docente, dia_semana, id_bloque)	Bloques en que el docente puede dictar en un periodo.
ambiente_bloqueo	**id_bloqueo** · id_ambiente →core.ambiente · id_periodo →core.periodo_academico · dia_semana · id_bloque →bloque_horario · motivo UNIQUE (id_ambiente, id_periodo, dia_semana, id_bloque)	Bloques en que un ambiente no está disponible.
horario	**id_horario** · id_periodo →core.periodo_academico · version · estado · generado_por →seguridad.usuario · generado_en UNIQUE (id_periodo, version)	Versión del horario de un periodo.
detalle_horario	**id_detalle** · id_horario →horario · id_actividad →actividad_academica · id_ambiente →core.ambiente · dia_semana · id_bloque →bloque_horario UNIQUE (id_horario, id_ambiente, dia_semana, id_bloque); (id_horario, id_actividad, dia_semana, id_bloque)	Actividad ubicada en ambiente, día y bloque. Los UNIQUE impiden cruces.
restriccion	**id_restriccion** · codigo (U) · nombre · descripcion · tipo · peso · activo	Catálogo de restricciones duras y blandas del generador.
detalle_restriccion	**id_detalle** · id_restriccion →restriccion · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente →core.docente · id_ambiente →core.ambiente · id_curso_plan →core.curso_plan · valor	Aplicación de una restricción en un periodo a un docente, ambiente o curso.
horario_revision	**id_revision** · id_horario →horario · revisado_por →seguridad.usuario · resultado · observacion · revisado_en	Revisión/aprobación de una versión.

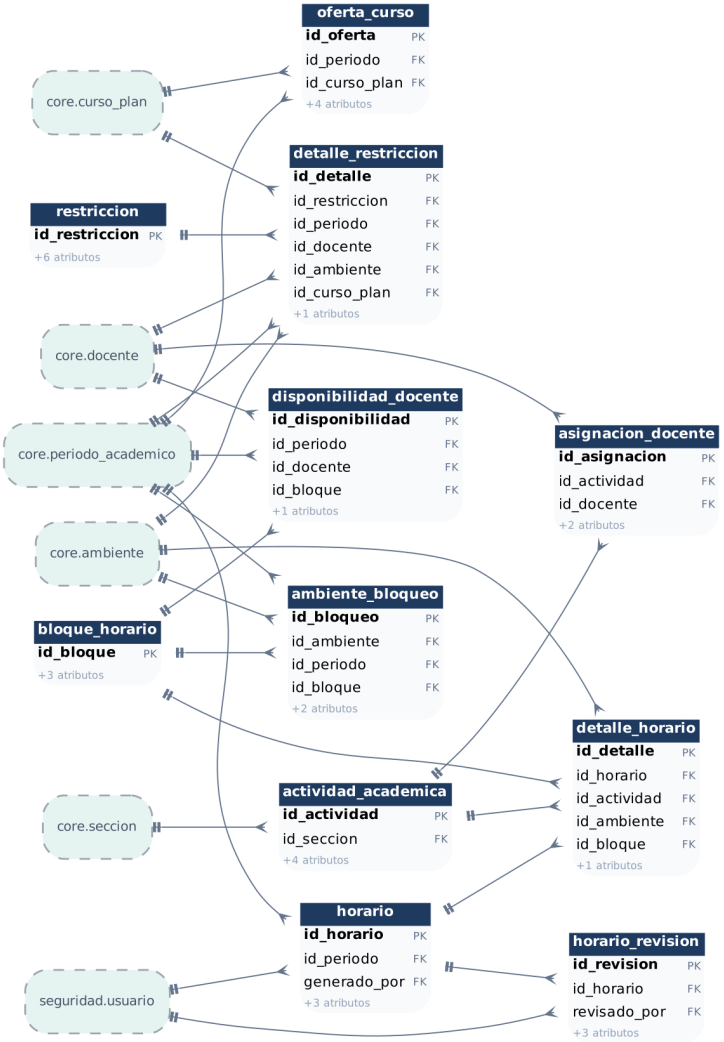


Diagrama de claves del esquema gestion_horarios. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.8 COTECU – esquema `cotecu` (9 tablas)

Origen: G5 · cotecu_modelo_postgresql.sql (8 tablas)

Comité técnico curricular: revisión de sílabos y del plan curricular con listas de cotejo, informes técnicos y miembros del comité.

Qué cambia respecto del script original

- curso, usuario y plan_curricular pasan a core/seguridad; las PK UUID se convierten a BIGINT y se registran en una tabla de mapeo durante la migración.
- silabo.periodo_academico (texto) pasa a FK core.periodo_academico.
- Los ítems de la lista de cotejo y su cumplimiento se separan en tablas propias.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
miembro_comite	**id_miembro** · id_docente →core.docente · cargo · fecha_inicio · fecha_fin	Docentes que integran COTECU.
lista_cotejo	**id_lista** · nombre · tipo · version · estado UNIQUE (nombre, version)	Instrumento de revisión versionado.
item_lista_cotejo	**id_item** · id_lista →lista_cotejo · descripcion · orden UNIQUE (id_lista, orden)	Ítems de la lista (grupo repetitivo separado: 1FN).
silabo	**id_silabo** · id_curso_plan →core.curso_plan · id_periodo →core.periodo_academico · id_docente_responsable →core.docente · version · id_archivo →comun.archivo · estado · enviado_en UNIQUE (id_curso_plan, id_periodo, version)	Sílabo de un curso del plan en un periodo (G5 guardaba el periodo como texto).
revision_silabo	**id_revision** · id_silabo →silabo · id_lista →lista_cotejo · id_miembro →miembro_comite · resultado · comentario · revisado_en	Revisión de un sílabo con una lista de cotejo.
revision_silabo_item	**id_revision** →revision_silabo · **id_item** →item_lista_cotejo · cumple · observacion	Cumplimiento por ítem.
revision_curricular	**id_revision** · id_plan →core.plan_estudios · id_lista →lista_cotejo · id_miembro →miembro_comite · resultado · comentario · revisado_en	Revisión del plan de estudios.
revision_curricular_item	**id_revision** →revision_curricular · **id_item** →item_lista_cotejo · cumple · observacion	Cumplimiento por ítem.
informe_tecnico	**id_informe** · id_revision_curricular →revision_curricular · numero (U) · asunto · id_archivo →comun.archivo · emitido_en	Informe emitido a partir de una revisión curricular.

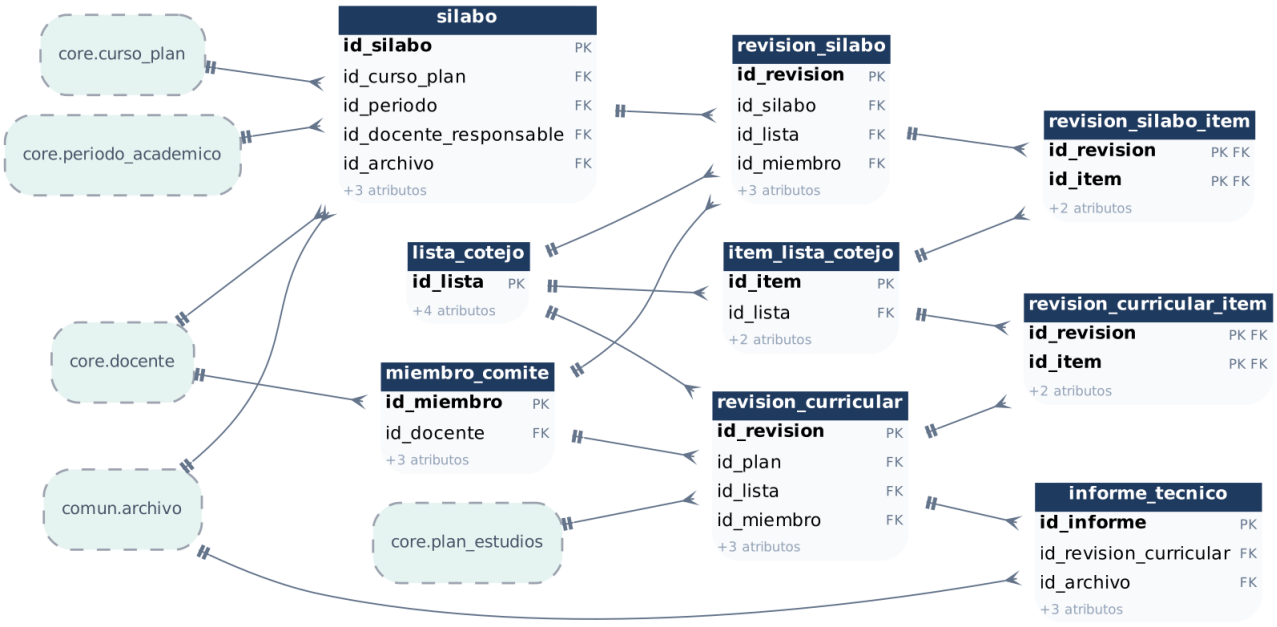


Diagrama de claves del esquema cotecu. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.9 Gestión de prácticas – esquema `gestion_practicas` (10 tablas)

Origen: G4 · gestion_practicas_escuela_informatica_postgresql.sql (13 tablas)

Convocatorias de empresas, postulaciones, prácticas con supervisor docente, seguimiento, documentos y evaluación.

Qué cambia respecto del script original

- usuario, estudiante, docente_supervisor y administrador pasan a seguridad/core (administrador = rol).
- empresa pasa a comun.empresa porque también la usa Seguimiento al egresado (empleadores).
- La FK entre postulación y práctica se invierte para no crear dependencias transitivas.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
convocatoria	**id_convocatoria** · id_empresa →comun.empresa · titulo · descripcion · tipo_practica · modalidad · vacantes · fecha_publicacion · fecha_cierre · estado · registrada_por →seguridad.usuario	Oferta de práctica publicada por una empresa.
observacion_convocatoria	**id_observacion** · id_convocatoria →convocatoria · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	Observaciones de la escuela a la convocatoria.
practica	**id_practica** · id_estudiante →core.estudiante · id_empresa →comun.empresa · id_docente_supervisor →core.docente · id_contacto_jefe →comun.contacto_empresa · area · tipo_practica · fecha_inicio · fecha_fin · horas_totales · estado	Práctica realizada por un estudiante (con o sin convocatoria).
postulacion	**id_postulacion** · id_convocatoria →convocatoria · id_estudiante →core.estudiante · id_archivo_cv →comun.archivo · estado · id_practica →practica (U) · postulado_en UNIQUE (id_convocatoria, id_estudiante)	Postulación a una convocatoria. Si es aceptada, apunta a la práctica (evita que practica dependa transitivamente de la convocatoria).
seguimiento	**id_seguimiento** · id_practica →practica · fecha · tipo · descripcion · registrado_por →core.docente	Visitas, reuniones o informes parciales del supervisor.
documento_practica	**id_documento** · id_practica →practica · id_archivo →comun.archivo · tipo_documento · estado · subido_en	Documentos de la práctica (carta, convenio, plan, informe, constancia).
observacion_practica	**id_observacion** · id_documento →documento_practica · descripcion · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	Observaciones a un documento.
criterio_evaluacion	**id_criterio** · nombre (U) · evaluador · peso	Catálogo de criterios con su peso.
evaluacion	**id_evaluacion** · id_practica →practica · evaluador · comentario · evaluado_en UNIQUE (id_practica, evaluador)	Evaluación de la práctica por la empresa o el supervisor. La nota final se calcula.
evaluacion_criterio	**id_evaluacion** →evaluacion · **id_criterio** →criterio_evaluacion · nota	Puntaje por criterio.

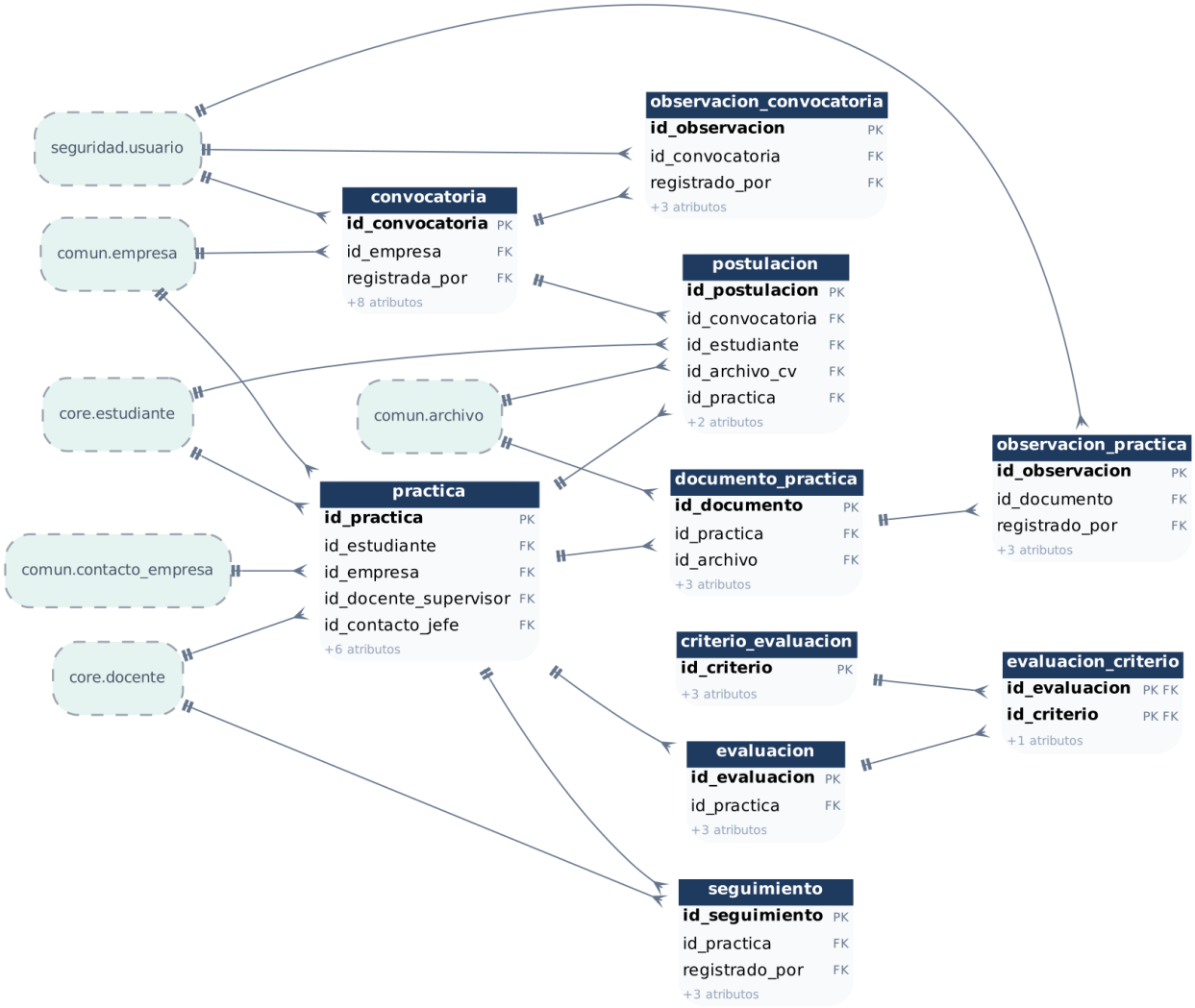


Diagrama de claves del esquema gestion_practicas. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.10 Tesis y proyecto de tesis – esquema `tesis` (22 tablas)

Origen: G3 · gestion_tesis_proyecto_postgresql.sql (33 tablas)

Ciclo completo: registro del proyecto, tesistas, asesores, jurados, solicitudes y resoluciones, entregas con similitud, revisiones con rúbrica, sustentación y acta.

Qué cambia respecto del script original

- parametro pasa a comun.parametro_sistema; departamento_academico, linea_investigacion y docente_linea a core.
- rol, periodo_academico, usuario, docente, estudiante y usuario_rol pasan a core/seguridad; notificacion a comun.
- evaluacion (1:1 con la revisión) se integra en revision.id_rubrica y detalle_evaluacion cuelga de la revisión.
- El costo pasa de recurso a partida_presupuesto; los totales se calculan.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
proyecto_tesis	**id_proyecto** · codigo (U) · titulo · resumen · id_linea →core.linea_investigacion · id_periodo_registro →core.periodo_academico · etapa · estado · registrado_en	Proyecto que evoluciona a tesis (etapa).
proyecto_estudiante	**id_proyecto** →proyecto_tesis · **id_estudiante** →core.estudiante	Tesistas del proyecto.
tipo_solicitud	**id_tipo_solicitud** · nombre (U)	Catálogo: inscripción, designación de jurado, ampliación, sustentación...
solicitud	**id_solicitud** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_tipo_solicitud →tipo_solicitud · presentada_por →seguridad.usuario · id_archivo →comun.archivo · estado · presentada_en	Trámite presentado sobre el proyecto.
resolucion	**id_resolucion** · numero (U) · fecha · asunto · id_solicitud →solicitud · id_archivo →comun.archivo	Resolución emitida (puede atender una solicitud).
asesor_proyecto	**id_asesor** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_docente →core.docente · tipo · id_resolucion →resolucion · estado UNIQUE (id_proyecto, id_docente)	Asesor y coasesor designados.
jurado_proyecto	**id_jurado** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_docente →core.docente · cargo · id_resolucion →resolucion · estado UNIQUE (id_proyecto, id_docente)	Jurado designado.
colaborador	**id_colaborador** · id_proyecto →proyecto_tesis · id_persona →core.persona · institucion · rol_colaboracion UNIQUE (id_proyecto, id_persona)	Colaborador externo del proyecto (persona sin perfil docente).
actividad_cronograma	**id_actividad** · id_proyecto →proyecto_tesis · descripcion · fecha_inicio · fecha_fin · orden	Cronograma del proyecto.
recurso	**id_recurso** · id_proyecto →proyecto_tesis · tipo · descripcion	Recursos que requiere el proyecto.
partida_presupuesto	**id_partida** · id_recurso →recurso · cantidad · unidad · costo_unitario · fuente_financiamiento	Costo de un recurso. El total del presupuesto se calcula (cantidad x costo).
entrega	**id_entrega** · id_proyecto →proyecto_tesis · etapa · version · id_archivo →comun.archivo · entregado_en UNIQUE (id_proyecto, etapa, version)	Archivo entregado por etapa y versión.
reporte_similitud	**id_reporte** · id_entrega →entrega (U) · porcentaje · herramienta · id_archivo →comun.archivo · generado_en	Resultado de la herramienta antiplagio.
rubrica	**id_rubrica** · nombre · etapa · version · estado UNIQUE (nombre, version)	Rúbrica de revisión por etapa.
criterio_rubrica	**id_criterio** · id_rubrica →rubrica · descripcion · puntaje_maximo · orden UNIQUE (id_rubrica, orden)	Criterios de la rúbrica.
revision	**id_revision** · id_entrega →entrega · id_docente →core.docente · id_rubrica →rubrica · dictamen · comentario · revisado_en UNIQUE (id_entrega, id_docente)	Dictamen de un asesor o jurado sobre una entrega, con la rúbrica usada.
detalle_evaluacion	**id_revision** →revision · **id_criterio** →criterio_rubrica · puntaje	Puntaje por criterio de la revisión (antes evaluacion + detalle_evaluacion).
observacion	**id_observacion** · id_revision →revision · descripcion · estado · subsanada_en	Observaciones de la revisión.
historial_estado	**id_historial** · id_proyecto →proyecto_tesis · estado_anterior · estado_nuevo · cambiado_por →seguridad.usuario · cambiado_en · observacion	Cambios de estado del proyecto.
sustentacion	**id_sustentacion** · id_proyecto →proyecto_tesis · fecha_hora · modalidad · id_ambiente →core.ambiente · enlace_virtual · id_resolucion →resolucion · estado	Programación de la sustentación.
resultado_jurado	**id_sustentacion** →sustentacion · **id_jurado** →jurado_proyecto · nota · dictamen	Nota de cada miembro del jurado.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
acta	**id_acta** · id_sustentacion →sustentacion (U) · numero (U) · nota_final · calificacion · id_archivo →comun.archivo · emitida_en	Acta oficial de sustentación (nota oficial: desnormalización controlada).

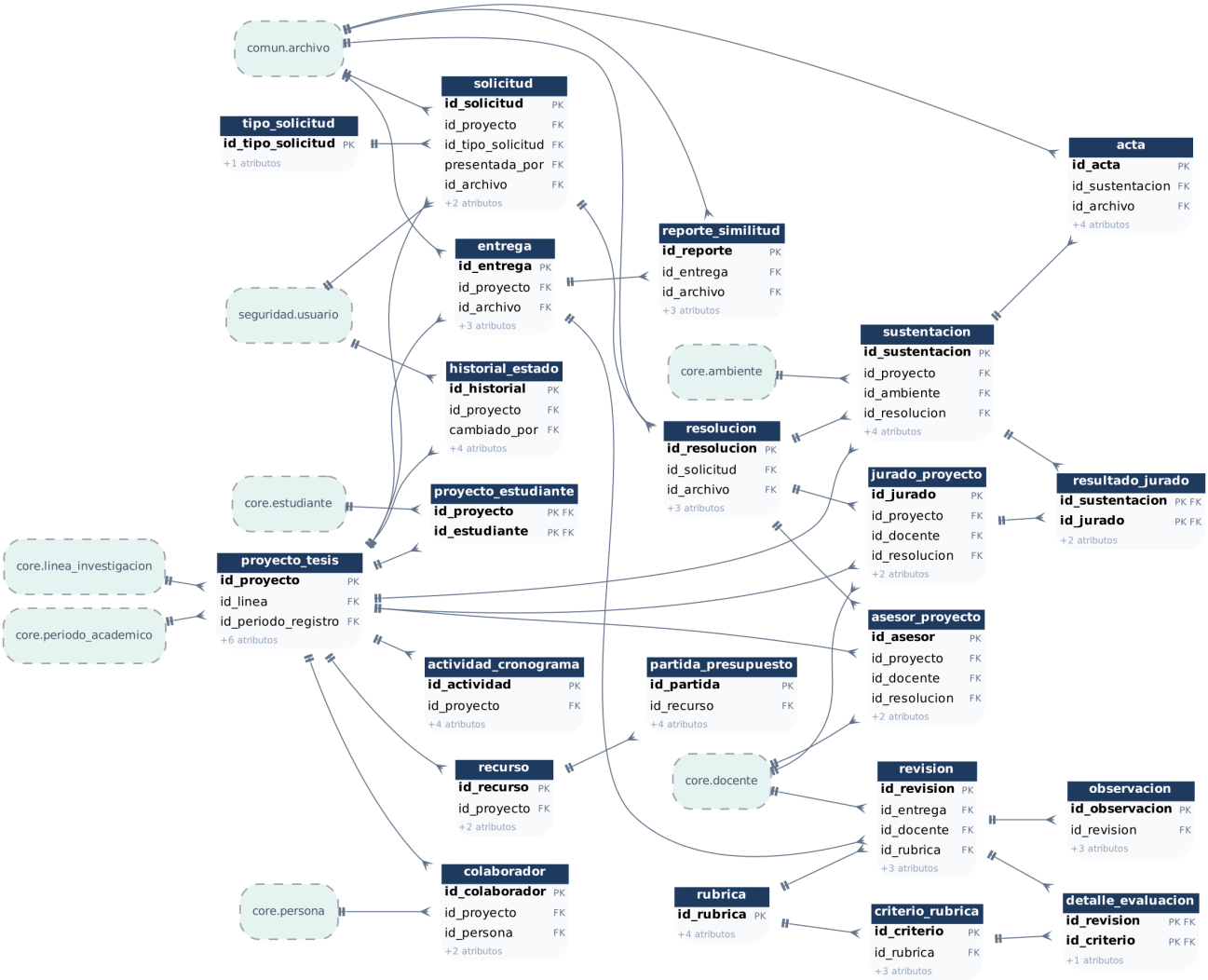


Diagrama de claves del esquema tesis. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.11 Gestión de matrículas – esquema `gestion_matriculas` (9 tablas)

Origen: Nuevo (absorbe matrícula de SSE-EPI e historial de Prematrícula)

Cronogramas, límites de créditos, matrícula por periodo, cursos-sección matriculados, evaluación, asistencia, actas y reservas. Publica el historial académico que consumen los demás módulos.

Qué cambia respecto del script original

- Módulo nuevo como dueño de la matrícula: absorbe sse.matricula (+3 tablas) y prematricula.academic_histories.
- La nota final oficial se guarda en matricula_detalle al cerrar el acta (desnormalización controlada); las notas parciales están en nota.
- Publica la vista gestion_matriculas.v_historial_academico, que leen Prematrícula, Seguimiento, Tesis, Egresado y Calidad.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
cronograma_matricula	**id_cronograma** · id_periodo →core.periodo_academico · tipo · fecha_inicio · fecha_fin UNIQUE (id_periodo, tipo)	Ventanas de matrícula por periodo.
limite_creditos	**id_limite** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · creditos_maximos · motivo UNIQUE (id_estudiante, id_periodo)	Créditos máximos del estudiante en un periodo (antes students.creditos_maximos).
matricula	**id_matricula** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · id_cronograma →cronograma_matricula · id_solicitud_prematricula · estado · registrado_por →seguridad.usuario · registrada_en UNIQUE (id_estudiante, id_periodo)	Matrícula del estudiante en un periodo. id_solicitud_prematricula es referencia lógica (sin FK).
matricula_detalle	**id_detalle** · id_matricula →matricula · id_seccion →core.seccion · estado · nota_final · retirado_en UNIQUE (id_matricula, id_seccion)	Sección matriculada. El curso se obtiene de la sección (no se repite id_curso).
componente_evaluacion	**id_componente** · id_seccion →core.seccion · nombre · peso · orden UNIQUE (id_seccion, nombre)	Unidades o componentes de nota de la sección y su peso.
nota	**id_detalle** →matricula_detalle · **id_componente** →componente_evaluacion · valor · registrado_por →seguridad.usuario · registrado_en	Nota de un componente (antes matricula_nota de SSE).
asistencia	**id_detalle** →matricula_detalle · **fecha** · estado	Asistencia por fecha.
acta_notas	**id_acta** · id_seccion →core.seccion (U) · estado · cerrada_por →seguridad.usuario · cerrada_en	Cierre oficial de notas de la sección; fija nota_final del detalle.
reserva_matricula	**id_reserva** · id_estudiante →core.estudiante · id_periodo →core.periodo_academico · motivo · resolucion · registrada_en UNIQUE (id_estudiante, id_periodo)	Reserva de matrícula de un periodo.

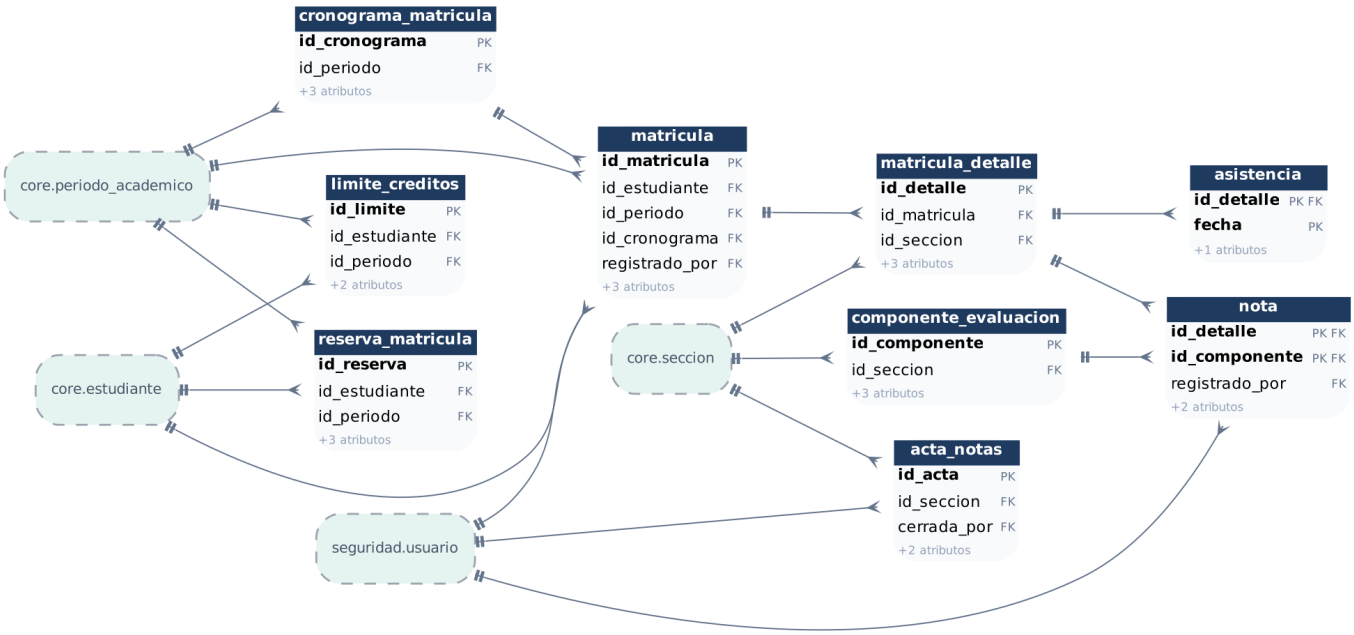


Diagrama de claves del esquema gestion_matriculas. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

5.12 Seguimiento al egresado – esquema `seguimiento_egresado` (40 tablas)

Origen: G1 · seguimiento_egresados_unt_integral_postgresql.sql (45 tablas)

Expediente del egresado, padrones, campañas de encuesta a egresados y empleadores, mediciones laborales, competencias, objetivos educacionales, reportes e indicadores, mejoras curriculares y planes de acción.

Qué cambia respecto del script original

- usuario_interno, rol_interno y auditoria pasan a seguridad; plan_curricular a core.plan_estudios; cat_pais a core.pais.
- cat_sector_empresa y cat_sector_laboral se unifican en comun.sector_economico; los empleadores usan comun.empresa.
- egresado deja de repetir nombres/código: apunta a core.estudiante; grados y contactos se separan (1FN).
- El estado académico actual se obtiene del historial; archivo_evidencia pasa a comun.archivo + tablas puente.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
cat_area_profesional	**id_area** · nombre (U)	Catálogo.
cat_categoria_habilidad	**id_categoria** · nombre (U)	Catálogo.
cat_habilidad	**id_habilidad** · id_categoria →cat_categoria_habilidad · nombre (U)	Habilidad evaluable, por categoría.
cat_estado_academico	**id_estado** · nombre (U)	Catálogo (egresado, bachiller, titulado...).
cat_estado_formacion	**id_estado** · nombre (U)	Catálogo (en curso, concluido...).
cat_tipo_formacion	**id_tipo** · nombre (U)	Catálogo (diplomado, maestría...).
cat_modalidad_laboral	**id_modalidad** · nombre (U)	Catálogo (dependiente, independiente...).
cat_modalidad_trabajo	**id_modalidad** · nombre (U)	Catálogo (presencial, remoto, híbrido).
cat_situacion_laboral	**id_situacion** · nombre (U)	Catálogo (empleado, desempleado...).
cat_nivel_logro	**id_nivel** · nombre (U) · valor (U)	Escala de logro.
cat_nivel_satisfaccion	**id_nivel** · nombre (U) · valor (U)	Escala de satisfacción.
cat_canal_envio	**id_canal** · nombre (U)	Catálogo (correo, WhatsApp, manual).
cohorte	**id_cohorte** · id_plan →core.plan_estudios · anio · semestre · descripcion UNIQUE (id_plan, anio, semestre)	Cohorte de egreso de un plan.
competencia	**id_competencia** · id_plan →core.plan_estudios · codigo · descripcion UNIQUE (id_plan, codigo)	Competencia del perfil de egreso del plan.
objetivo_educacional	**id_objetivo** · id_plan →core.plan_estudios · codigo · descripcion UNIQUE (id_plan, codigo)	Objetivo educacional del plan.
egresado	**id_egresado** · id_estudiante →core.estudiante (U) · id_cohorte →cohorte · fecha_egreso · registrado_en	Expediente del egresado; enlaza 1:1 con core.estudiante (nombres y código no se repiten).
grado_egresado	**id_grado** · id_egresado →egresado · tipo · fecha_obtencion · resolucion UNIQUE (id_egresado, tipo)	Grados obtenidos en la UNT (grupo repetitivo separado).
historial_estado_academico	**id_historial** · id_egresado →egresado · id_estado →cat_estado_academico · fecha · observacion	Estados del egresado en el tiempo; el actual es el último (no se duplica en egresado).
contacto_egresado	**id_contacto** · id_egresado →egresado · tipo · valor · es_principal · verificado UNIQUE (id_egresado, tipo, valor)	Medios de contacto (atributo multivaluado: 1FN).
formacion_posterior	**id_formacion** · id_egresado →egresado · id_tipo →cat_tipo_formacion · id_estado →cat_estado_formacion · institucion · programa · id_pais →core.pais · fecha_inicio · fecha_fin	Estudios posteriores al egreso.
importacion_padron	**id_importacion** · id_archivo →comun.archivo · importado_por →seguridad.usuario · estado · importado_en	Carga masiva de egresados desde archivo.
importacion_fila	**id_fila** · id_importacion →importacion_padron · numero_fila · datos · estado · mensaje_error · id_egresado →egresado UNIQUE (id_importacion, numero_fila)	Fila del padrón y su resultado. Totales por estado se calculan.
campania_seguimiento	**id_campania** · nombre · dirigida_a · fecha_inicio · fecha_fin · estado · creada_por →seguridad.usuario	Campaña de encuesta.
campania_cohorte	**id_campania** →campania_seguimiento · **id_cohorte** →cohorte	Cohortes objetivo (N:M).
campania_canal	**id_campania** →campania_seguimiento · **id_canal** →cat_canal_envio	Canales de envío (N:M).
invitacion_egresado	**id_invitacion** · id_campania →campania_seguimiento · id_egresado →egresado · id_canal →cat_canal_envio · token_hash (U) · enviada_en · respondida_en UNIQUE (id_campania, id_egresado)	Invitación personal a responder la encuesta.

Tabla	Columnas (negrita = PK · → = FK · U = única)	Propósito / regla
medicion_laboral	**id_medicion** · id_invitacion →invitacion_egresado (U) · id_situacion →cat_situacion_laboral · id_modalidad_laboral →cat_modalidad_laboral · id_modalidad_trabajo →cat_modalidad_trabajo · id_empresa →comun.empresa · id_sector →comun.sector_economico · id_area →cat_area_profesional · cargo · meses_primer_empleo · relacionado_carrera	Situación laboral declarada en una invitación. Si hay empresa, el sector sale de ella (3FN).
medicion_habilidad	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_habilidad** →cat_habilidad · id_nivel →cat_nivel_logro	Autoevaluación de habilidades.
evaluacion_competencia	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_competencia** →competencia · id_nivel →cat_nivel_logro	Logro percibido de cada competencia.
evaluacion_oe	**id_invitacion** →invitacion_egresado · **id_objetivo** →objetivo_educacional · id_nivel →cat_nivel_logro	Logro percibido de cada objetivo educacional.
satisfaccion_egresado	**id_invitacion** →invitacion_egresado · id_nivel →cat_nivel_satisfaccion · comentario	Satisfacción con la formación (1:1 con la invitación).
invitacion_empresa	**id_invitacion** · id_campania →campania_seguimiento · id_empresa →comun.empresa · correo_destino · token_hash (U) · enviada_en · respondida_en	Invitación (anónima o no) a empleadores.
respuesta_empresa	**id_respuesta** · id_invitacion →invitacion_empresa (U) · id_sector →comun.sector_economico · egresados_contratados · id_nivel_satisfaccion →cat_nivel_satisfaccion · comentario · respondida_en	Respuesta del empleador.
respuesta_empresa_habilidad	**id_respuesta** →respuesta_empresa · **id_habilidad** →cat_habilidad · id_nivel →cat_nivel_logro	Valoración de habilidades por el empleador.
indicador_egresado	**id_indicador** · codigo (U) · nombre · formula	Catálogo de indicadores I1-I6.
reporte_generado	**id_reporte** · codigo_formato · id_campania →campania_seguimiento · parametros · id_archivo →comun.archivo · generado_por →seguridad.usuario · generado_en	Formatos F1-F11 generados.
reporte_indicador	**id_reporte** →reporte_generado · **id_indicador** →indicador_egresado · valor	Valor de cada indicador en un reporte.
mejora_curricular	**id_mejora** · id_plan →core.plan_estudios · id_campania →campania_seguimiento · descripcion · prioridad · estado · registrada_en	Mejora propuesta al plan a partir de los resultados.
plan_accion	**id_plan_accion** · id_mejora →mejora_curricular · actividad · id_responsable →seguridad.usuario · fecha_limite · estado	Acciones para implementar una mejora.
plan_accion_evidencia	**id_plan_accion** →plan_accion · **id_archivo** →comun.archivo	Evidencias del plan de acción (antes archivo_evidencia).

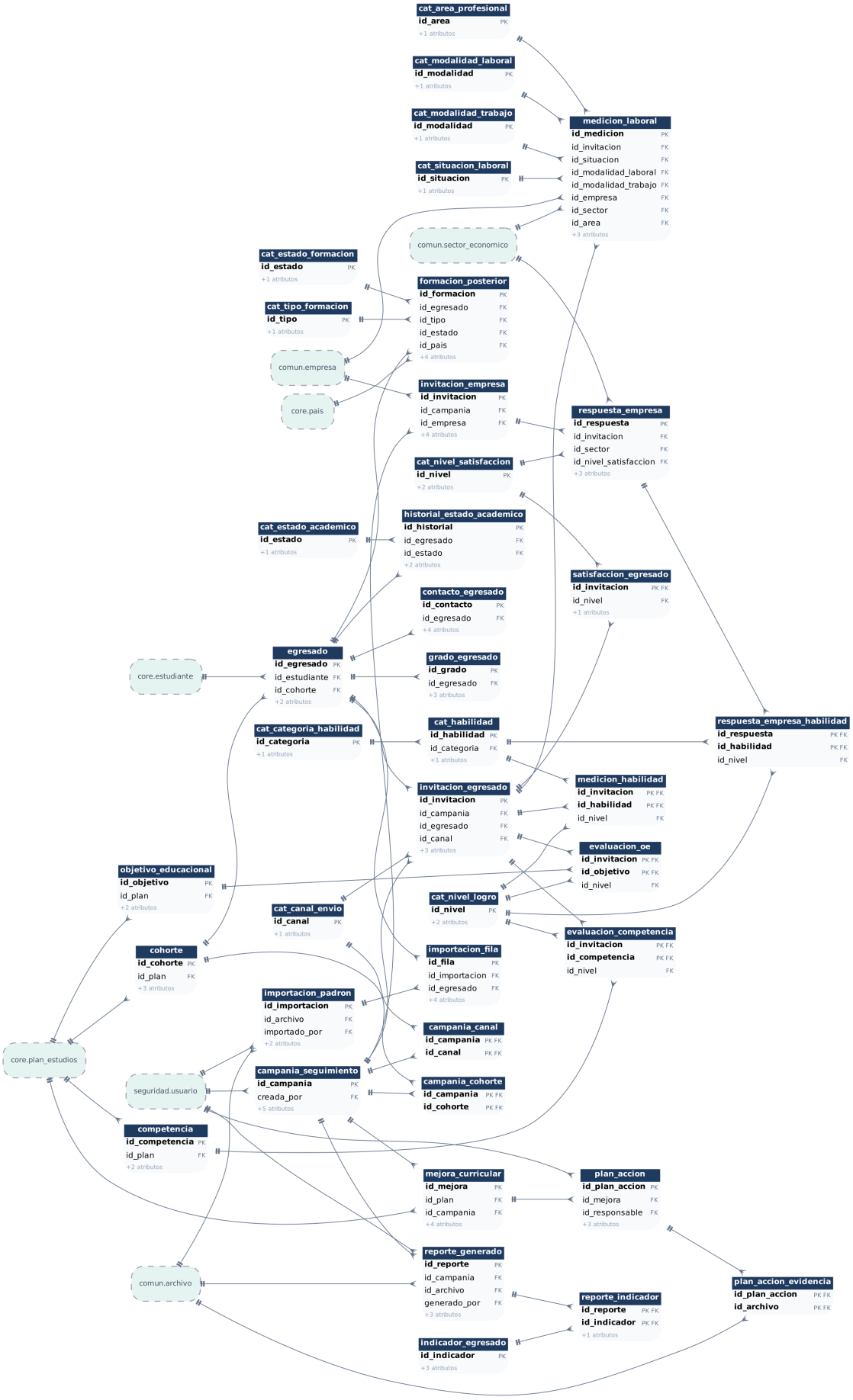


Diagrama de claves del esquema seguimiento_egresado. Los recuadros punteados son tablas de esquemas compartidos.

6. Comunicación entre módulos sin FK

Como un módulo no puede tener FK hacia otro, las relaciones entre módulos se resuelven de tres formas: **(a)** a través de una entidad compartida (casi siempre: dos módulos que hablan del mismo estudiante apuntan a core.estudiante); **(b)** con una **vista publicada** de solo lectura; **(c)** con una **referencia lógica** y una llamada al servicio del otro módulo.

6.1 Referencias lógicas y lecturas entre módulos

Columna / consumidor	Apunta a	Uso
gestion_matriculas.matricula.id_solicitud_prematricula	prematricula.solicitud_prematricula	Trazabilidad de la matrícula generada desde la prematrícula.
seguimiento_estudiante.atencion_derivacion.id_caso_bienestar	bienestar.caso_bienestar	Caso que Bienestar abre al recibir la derivación; Bienestar no expone su detalle.
gestion_horarios.oferta_curso.demanda_estimada	prematricula (servicio)	Conteo de detalle_solicitud por curso y periodo, obtenido por la API del módulo.
prematricula / seguimiento_estudiante / tesis / seguimiento_egresado / calidad	gestion_matriculas.v_historial_academico	Prerrequisitos aprobados, situación académica, créditos, indicadores.
calidad.medicion_indicador	vistas publicadas por cada módulo	Los valores de indicadores se calculan desde vistas de lectura, nunca con FK.

6.2 Vistas publicadas

`gestion_matriculas.v_historial_academico` – Historial publicado: estudiante, curso, periodo, nota y condición (lo leen otros módulos).

```
CREATE VIEW gestion_matriculas.v_historial_academico AS
SELECT m.id_estudiante, s.id_periodo, cp.id_curso, cp.id_curso_plan, c.codigo AS codigo_curso, c.creditos,
       d.nota_final, d.estado,
       CASE WHEN d.estado <> 'Matriculado' THEN d.estado
            WHEN d.nota_final IS NULL THEN 'En curso'
            WHEN d.nota_final >= 10.5 THEN 'Aprobado' ELSE 'Desaprobado' END AS condicion
FROM gestion_matriculas.matricula m
JOIN gestion_matriculas.matricula_detalle d ON d.id_matricula = m.id_matricula
JOIN core.seccion s ON s.id_seccion = d.id_seccion
JOIN core.curso_plan cp ON cp.id_curso_plan = s.id_curso_plan
JOIN core.curso c ON c.id_curso = cp.id_curso
WHERE m.estado <> 'Anulada';
```

`calidad.v_medicion_cumplimiento` – Valor calculado del indicador y semáforo frente a la meta.

```
CREATE VIEW calidad.v_medicion_cumplimiento AS
SELECT mi.id_indicador, mi.id_periodo, round(mi.numerador / mi.denominador, 4) AS valor, mt.valor_meta,
       CASE WHEN mt.valor_meta IS NULL THEN 'Sin meta'
            WHEN (i.sentido = 'Ascendente' AND mi.numerador / mi.denominador >= mt.valor_meta)
              OR (i.sentido = 'Descendente' AND mi.numerador / mi.denominador <= mt.valor_meta) THEN 'Cumple'
            ELSE 'No cumple' END AS estado
FROM calidad.medicion_indicador mi
JOIN calidad.indicador i ON i.id_indicador = mi.id_indicador
LEFT JOIN calidad.meta_indicador mt ON mt.id_indicador = mi.id_indicador AND mt.id_periodo = mi.id_periodo;
```

6.3 Flujos principales

- **Prematrícula → Horarios → Matrícula.** El estudiante registra solicitud_prematricula; Horarios consulta la demanda por servicio, fija oferta_curso y crea core.seccion; Matrícula crea la matrícula sobre esas secciones y guarda el id de la solicitud como referencia lógica.
- **Matrícula → Seguimiento al estudiante.** Al cerrar el periodo, Seguimiento lee v_historial_academico, calcula situacion_academica y genera alerta_sat; la atención puede derivar a Bienestar, que abre su caso_bienestar.
- **Matrícula → Tesis / Prácticas / Egresado.** Los requisitos de créditos aprobados se verifican con la vista; cuando el estudiante egresa, core.estudiante.estado cambia y Seguimiento al egresado crea el expediente.
- **Todos → Calidad.** Cada indicador declara su módulo fuente; la medición se carga desde vistas publicadas por ese módulo.

7. Implementación en el proyecto

7.1 Orden de creación

- 1) CREATE SCHEMA de los 15 esquemas. 2) core. 3) seguridad. 4) comun. 5) Los 12 módulos en cualquier orden (no dependen entre sí). 6) Vistas publicadas. 7) Carga de seguridad.modulo_sistema y catálogos. El script SQL sigue exactamente este orden dentro de una transacción.

7.2 Permisos por módulo

El SQL incluye, comentado, un bloque que crea un rol de base de datos por módulo: puede leer y escribir en su esquema, solo leer (SELECT, REFERENCES) los compartidos e insertar en archivo, notificación y auditoría. app_gestion_horarios recibe además escritura sobre core.seccion. Si el monolito usa una sola conexión, la misma regla se aplica en el código: cada módulo expone repositorios solo de su esquema.

7.3 En el framework

- **Laravel:** un modelo por tabla con `protected $table = 'tesis.proyecto_tesis';` y carpetas por módulo (app/Modules/Tesis/...). Las migraciones de cada módulo solo crean tablas de su esquema.
- **NestJS + TypeORM/Prisma:** `@Entity({ schema: 'tesis', name: 'proyecto_tesis' })`; con Prisma, *multiSchema* y @@schema("tesis"). Un módulo Nest por esquema que exporta servicios, no repositorios.
- Evitar *search_path* con todos los esquemas: escribir siempre el nombre calificado esquema.tabla.

7.4 Migración desde los scripts de los grupos

- 1) Cargar core.persona conciliando por tipo y número de documento; luego docente, estudiante y seguridad.usuario.
- 2) Crear temporalmente `migracion.mapeo_registro_origen(modulo, tabla, id_origen TEXT, id_destino BIGINT)` para traducir las PK de cada grupo (incluidos los UUID de COTECU). Se elimina al terminar.
- 3) Curso y plan: un core.curso por código y una fila en core.curso_plan por cada plan de Web; unir apellidos en persona.
- 4) Migrar cada módulo por lotes, reemplazando sus FK locales por las del mapeo; verificar UNIQUE y CHECK antes de pasar al siguiente.
- 5) Auditoría: seguridad.auditoria es de solo inserción; un usuario con registros se desactiva (estado = 'Inactivo'), no se borra.

7.5 Puntos a validar con cada grupo

Las columnas de Calidad, de las tablas de atención y nivelación de SSE-EPI y algunas columnas de Investigación formativa son una propuesta, porque los reportes previos no incluyeron el detalle completo de esos scripts. Conviene revisarlas con cada grupo antes de congelar el modelo. También queda por decidir si los créditos pueden ser 0, si web.departamento era académico o administrativo y qué datos de Bienestar puede ver cada rol (permisos del esquema bienestar).